

ETX-2V-CA/AC/2CMB

Small-Site Open uCPE White Box
Platform

Version 2.0



Your Network's Edge®

© 2018–2023 RAD Data Communications Ltd.

This manual contains information that is proprietary to RAD Data Communications Ltd. ("RAD"). No part of this publication may be reproduced in any form whatsoever without prior written approval by RAD Data Communications.

Right, title and interest, all information, copyrights, patents, know-how, trade secrets, and other intellectual property or other proprietary rights relating to this manual and to the ETX-2V-CA/AC/2CMB and any software components contained therein are proprietary products of RAD protected under international copyright law and shall be and remain solely with RAD.

The ETX-2V-CA/AC/2CMB product name is owned by RAD. No right, license, or interest to such trademark is granted hereunder, and you agree that no such right, license, or interest shall be asserted by you with respect to such trademark. RAD products/technologies are protected by registered patents. To review specifically which product is covered by which patent, please see ipr.rad.com. The RAD name, logo, logotype, and the product names MiNID, Optimux, Airmux, IPmux, and MiCLK are registered trademarks of RAD Data Communications Ltd. All other trademarks are the property of their respective holders.

You shall not copy, reverse compile, or reverse assemble all or any portion of the Manual or the ETX-2V-CA/AC/2CMB. You are prohibited from, and shall not, directly or indirectly, develop, market, distribute, license, or sell any product that supports substantially similar functionality as the ETX-2V-CA/AC/2CMB, based on or derived in any way from the ETX-2V-CA/AC/2CMB. Your undertaking in this paragraph shall survive the termination of this Agreement.

This Agreement is effective upon your opening of the ETX-2V-CA/AC/2CMB package and shall continue until terminated. RAD may terminate this Agreement upon the breach by you of any term hereof. Upon such termination by RAD, you agree to return to RAD the ETX-2V-CA/AC/2CMB and all copies and portions thereof.

Contact Information

For further information, contact RAD at the address below, or contact your **local business partner**.

International Headquarters

24 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv 6971923, Israel
Tel 972-3-6458181 | Fax 972-3-7604732
Email market@rad.com

www.rad.com | radcare-online.rad.com

Publication No. 691-251-08/23

North American Headquarters

900 Corporate Drive, Mahwah, NJ 07430, USA
Tel 201-529-1100 | Toll Free: 800-444-7234 | Fax: 201-529-5777
Email market@radusa.com

Limited Warranty

RAD warrants to DISTRIBUTOR that the hardware in the ETX-2V-CA/AC/2CMB to be delivered hereunder shall be free of defects in material and workmanship under normal use and service for a period of twelve (12) months following the date of shipment to DISTRIBUTOR.

If, during the warranty period, any component part of the equipment becomes defective by reason of material or workmanship, and DISTRIBUTOR immediately notifies RAD of such defect, RAD shall have the option to choose the appropriate corrective action: a) supply a replacement part, or b) request return of equipment to its plant for repair, or c) perform necessary repair at the equipment's location. In the event that RAD requests the return of equipment, each party shall pay one-way shipping costs.

RAD shall be released from all obligations under its warranty in the event that the equipment has been subjected to misuse, neglect, accident, or improper installation, or if repairs or modifications were made by persons other than RAD's own authorized service personnel, unless such repairs by others were made with the written consent of RAD.

The above warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. There are no warranties which extend beyond the face hereof, including, but not limited to, warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, and in no event shall RAD be liable for consequential damages.

RAD shall not be liable to any person for any special or indirect damages, including, but not limited to, lost profits from any cause whatsoever arising from or in any way connected with the manufacture, sale, handling, repair, maintenance, or use of the ETX-2V-CA/AC/2CMB, and in no event shall RAD's liability exceed the purchase price of the ETX-2V-CA/AC/2CMB.

DISTRIBUTOR shall be responsible to its customers for any and all warranties which it makes relating to ETX-2V-CA/AC/2CMB and for ensuring that replacements and other adjustments required in connection with the said warranties are satisfactory.

Software components in the ETX-2V-CA/AC/2CMB are provided "as is" and without warranty of any kind. RAD disclaims all warranties including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. RAD shall not be liable for any loss of use, interruption of business, or indirect, special, incidental or consequential damages of any kind. In spite of the above, RAD shall do its best to provide error-free software products and shall offer free Software updates during the warranty period under this Agreement.

RAD's cumulative liability to you or any other party for any loss or damages resulting from any claims, demands, or actions arising out of or relating to this Agreement and the ETX-2V-CA/AC/2CMB shall not exceed the sum paid to RAD for the purchase of the ETX-2V-CA/AC/2CMB. In no event shall RAD be liable for any indirect, incidental, consequential, special, or exemplary damages or lost profits, even if RAD has been advised of the possibility of such damages.

This Agreement shall be construed and governed in accordance with the laws of the State of Israel.

Safety and Disposal (English)

General Safety Instructions

The following instructions serve as a general guide for the safe installation and operation of telecommunications products. Additional instructions, if applicable, are included inside the manual.

This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

Safety Symbols



Warning

This symbol may appear on the equipment or in the text. It indicates potential safety hazards regarding product operation or maintenance to operator or service personnel.



Danger of electric shock! Avoid any contact with the marked surface while the product is energized or connected to outdoor telecommunication lines.



Protective ground: the marked lug or terminal should be connected to the building protective ground bus (to be performed by skilled personnel only).



Some products may be equipped with a laser diode. In such cases, a label with the laser class and other warnings as applicable is attached near the optical transmitter. The laser warning symbol may be also attached.

Please observe the following precautions:

- ***Before turning on the equipment, make sure that the fiber-optic cable is intact and is connected to the transmitter.***
- ***Do not attempt to adjust the laser drive current.***
- ***Do not use broken or unterminated fiber-optic cables/connectors or look straight at the laser beam.***
- ***The use of optical devices with the equipment increases eye hazard.***
- ***Use of controls, adjustments, or performing procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.***

ATTENTION: The laser beam may be invisible!

In some cases, the users may insert their own SFP laser transceivers into the product. Users are alerted that RAD cannot be held responsible for any damage that may result if non-compliant transceivers are used. In particular, users are warned to use only agency approved products that comply with the local laser safety regulations for Class 1 laser products.

Always observe standard safety precautions during installation, operation, and maintenance of this product. Only qualified, authorized, and skilled service personnel should carry out adjustment, maintenance or repairs to this product. No installation, adjustment, maintenance, or repairs should be performed by either the operator or the user.

Handling Energized Products

General Safety Practices

Do not touch or tamper with the power supply when the power cord is connected. Line voltages may be present inside certain products even when the power switch (if installed) is in the OFF position or a fuse is blown. For DC-powered products, although the voltages levels are usually not hazardous, energy hazards may still exist.

Before working on equipment connected to power lines or telecommunication lines, remove jewelry or any other metallic object that may come into contact with energized parts.

Unless otherwise specified, all products are intended to be grounded during normal use. Grounding is provided by connecting the mains plug to a wall socket with a protective ground terminal. If a ground lug is provided on the product, it should be connected to the protective ground at all times, by a wire of

diameter 18 AWG or wider. Rack-mounted equipment should be mounted only in grounded racks and cabinets. These procedures should be performed by skilled personnel only.

Always make the ground connection first and disconnect it last. Do not connect telecommunication cables to ungrounded equipment. Make sure that all other cables are disconnected before disconnecting the ground.

Some products may have panels secured by thumbscrews with a slotted head. These panels may cover hazardous circuits or parts, such as power supplies. These thumbscrews should therefore always be tightened securely with a screwdriver after both initial installation and subsequent access to the panels.

Connecting AC Mains

Make sure that the electrical installation complies with local codes.

Always connect the AC plug to a wall socket with a protective ground.

The maximum permissible current capability of the branch distribution circuit that supplies power to the product is 16A (20A for USA and Canada). The circuit breaker in the building installation should have high breaking capacity and must operate at short-circuit current exceeding 35A (40A for USA and Canada).

Always connect the power cord first to the equipment and then to the wall socket. If a power switch is provided in the equipment, set it to the OFF position. If the power cord cannot be readily disconnected in case of emergency, make sure that a readily accessible circuit breaker or emergency switch is installed in the building installation.

In cases when the power distribution system is IT type, the switch must disconnect both poles simultaneously.

Note

The Denmark power cord is not provided with the equipment and should comply with IEC and the local electrical code.

Connecting DC Power

Unless otherwise specified in the manual, the DC input to the equipment is floating in reference to the ground. Any single pole can be externally grounded.

Due to the high current capability of DC power systems, care should be taken when connecting the DC supply to avoid short-circuits and fire hazards.

Make sure that the DC power supply is electrically isolated from any AC source and that the installation complies with the local codes.

The maximum permissible current capability of the branch distribution circuit that supplies power to the product is 16A (20A for USA and Canada). The circuit breaker in the building installation should have high breaking capacity and must operate at short-circuit current exceeding 35A (40A for USA and Canada).

Before connecting the DC supply wires, ensure that power is removed from the DC circuit. Locate the circuit breaker of the panel board that services the equipment and switch it to the OFF position. When connecting the DC supply wires, first connect the ground wire to the corresponding terminal, then the positive pole, and last the negative pole. Switch the circuit breaker back to the ON position.

A readily accessible disconnect device that is suitably rated and approved should be incorporated in the building installation.

If the DC power supply is floating, the switch must disconnect both poles simultaneously.

Connecting Data and Telecommunication Cables

Data and telecommunication interfaces are classified according to their safety status.

The following table lists the status of several standard interfaces. If the status of a given port differs from the standard one, a notice is given in the manual.

Ports	Safety Status
V.11, V.28, V.35, V.36, RS-530, X.21, 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, Unbalanced E1, E2, E3, STM, DS-2, DS-3, S-Interface ISDN, Analog voice E&M xDSL (without feeding voltage), Balanced E1, T1, Sub E1/T1, POE Input DC Voltage up to 60 VDC	ES1 Electrical energy source class 1 Ports which do not present a safety hazard. Usually up to 30 VAC or 60 VDC.
FXS, FXO Input DC Voltage up to 72 VDC	ES2 Electrical energy source class 2
AC power source declared	ES3 Electrical energy source class 3

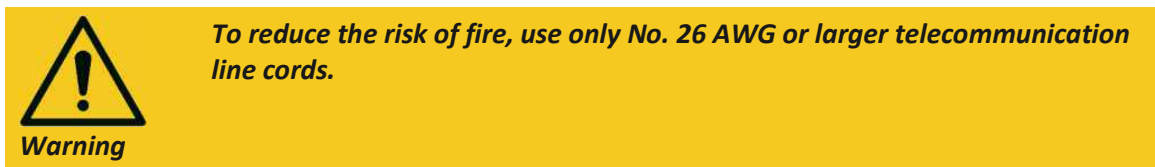
Always connect a given port to a port of the same safety status. If in doubt, seek the assistance of a qualified safety engineer.

Always make sure that the equipment is grounded before connecting telecommunication cables. Do not disconnect the ground connection before disconnecting all telecommunication cables.

Some SELV and non-SELV circuits use the same connectors. Use caution when connecting cables. Extra caution should be exercised during thunderstorms.

When using shielded or coaxial cables, verify that there is a good ground connection at both ends. The grounding and bonding of the ground connections should comply with the local codes.

The telecommunication wiring in the building may be damaged or present a fire hazard in case of contact between exposed external wires and the AC power lines. In order to reduce the risk, there are restrictions on the diameter of wires in the telecom cables, between the equipment and the mating connectors.



Some ports are suitable for connection to intra-building or non-exposed wiring or cabling only. In such cases, a notice is given in the installation instructions.

Do not attempt to tamper with any carrier-provided equipment or connection hardware.

Electromagnetic Compatibility (EMC)

The equipment is designed and approved to comply with the electromagnetic regulations of major regulatory bodies. The following instructions may enhance the performance of the equipment and provide better protection against excessive emission and better immunity against disturbances.

A good ground connection is essential. When installing the equipment in a rack, make sure to remove all traces of paint from the mounting points. Use suitable lock-washers and torque. If an external grounding lug is provided, connect it to the ground bus using braided wire as short as possible.

The equipment is designed to comply with EMC requirements when connecting it with unshielded twisted pair (UTP) cables with the exception of 1000BaseT ports that must always use shielded twisted pair cables of good quality (CAT 5E or higher). However, the use of shielded wires is always recommended, especially for high-rate data. In some cases, when unshielded wires are used, ferrite cores should be installed on certain cables. In such cases, special instructions are provided in the manual.

Disconnect all wires which are not in permanent use, such as cables used for one-time configuration.

The compliance of the equipment with the regulations for conducted emission on the data lines is dependent on the cable quality. The emission is tested for UTP with 80 dB longitudinal conversion loss (LCL).

The equipment is designed to provide adequate protection against electrostatic discharge (ESD). However, it is good working practice to use caution when connecting cables terminated with plastic connectors (without a grounded metal hood, such as flat cables) to sensitive data lines. Before connecting such cables, discharge yourself by touching ground or wear an ESD preventive wrist strap.

FCC-15 User Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits of the Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Installation and Operation Manual, may cause harmful interference to the radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Canadian Emission Requirements

This Class A digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Warning per EN 55032 (CISPR 32)



Warning

This equipment is compliant with Class A of CISPR 32. In a residential environment, this equipment may cause radio interference.

Product Disposal



To facilitate the reuse, recycling and other forms of recovery of waste equipment in protecting the environment, the owner of this RAD product is required to refrain from disposing of this product as unsorted municipal waste at the end of its life cycle. Upon termination of the unit's use, customers should provide for its collection for reuse, recycling, or other form of environmentally conscientious disposal.

Sécurité et élimination (français)

Instructions générales de sécurité

Les instructions suivantes servent de guide général d'installation et d'opération sécurisées des produits de télécommunications. Des instructions supplémentaires sont éventuellement indiquées dans le manuel.

Cet équipement ne convient pas pour une utilisation dans des endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.

Symboles de sécurité



Avertissement

Ce symbole peut apparaître sur l'équipement ou dans le texte. Il indique des risques potentiels de sécurité pour l'opérateur ou le personnel de service, quant à l'utilisation du produit ou à sa maintenance.



Danger de choc électrique ! Evitez tout contact avec la surface marquée tant que le produit est sous tension ou connecté à des lignes externes de télécommunications.



Mise à la terre de protection : la cosse ou la borne marquée devrait être connectée à la prise de terre de protection du bâtiment.



Certains produits peuvent être équipés d'une diode laser. Dans de tels cas, une étiquette indiquant la classe laser (ainsi que d'autres avertissements le cas échéant) sera jointe près du transmetteur optique. Le symbole d'avertissement laser peut aussi être joint.

Veillez observer les précautions suivantes :

- ***Avant la mise en marche de l'équipement, assurez-vous que le câble de fibre optique est intact et qu'il est connecté au transmetteur.***
- ***Ne tentez pas d'ajuster le courant de la commande laser.***
- ***N'utilisez pas des câbles ou connecteurs de fibre optique cassés ou sans terminaison et n'observez pas directement un rayon laser.***
- ***L'usage de périphériques optiques avec l'équipement augmentera le risque pour les yeux.***
- ***L'usage de contrôles, ajustages ou procédures autres que celles spécifiées ici pourrait résulter en une dangereuse exposition aux radiations.***

ATTENTION : Le rayon laser peut être invisible !

Les utilisateurs pourront, dans certains cas, insérer leurs propres émetteurs-récepteurs Laser SFP dans le produit. Les utilisateurs sont avertis que RAD ne pourra pas être tenue responsable de tout dommage pouvant résulter de l'utilisation d'émetteurs-récepteurs non conformes. Plus particulièrement, les utilisateurs sont avertis de n'utiliser que des produits approuvés par l'agence et conformes à la réglementation locale de sécurité laser pour les produits laser de classe 1.

Respectez toujours les précautions standards de sécurité durant l'installation, l'opération et la maintenance de ce produit. Seul le personnel de service qualifié, autorisé et compétent devrait effectuer l'ajustage, la maintenance ou les réparations de ce produit. Aucune opération d'installation, d'ajustage, de maintenance ou de réparation ne devrait être effectuée par l'opérateur ou l'utilisateur.

Manipuler des produits sous tension

Règles générales de sécurité

Ne pas toucher ou altérer l'alimentation en courant lorsque le câble d'alimentation est branché. Des tensions de lignes peuvent être présentes dans certains produits, même lorsque le commutateur (s'il est installé) est en position OFF ou si le fusible est rompu. Pour les produits alimentés par CC, les niveaux de tension ne sont généralement pas dangereux mais des risques de courant peuvent toujours exister.

Avant de travailler sur un équipement connecté aux lignes de tension ou de télécommunications, retirez vos bijoux ou tout autre objet métallique pouvant venir en contact avec les pièces sous tension.

Sauf s'il en est autrement indiqué, tous les produits sont destinés à être mis à la terre durant l'usage normal. La mise à la terre est fournie par la connexion de la fiche principale à une prise murale équipée d'une borne protectrice de mise à la terre. Si une cosse de mise à la terre est fournie avec le produit, elle devrait être connectée à tout moment à une mise à la terre de protection par un conducteur de diamètre 18 AWG ou plus. L'équipement monté en châssis ne devrait être monté que sur des châssis et dans des armoires mises à la terre.

Branchez toujours la mise à la terre en premier et débranchez-la en dernier. Ne branchez pas des câbles de télécommunications à un équipement qui n'est pas mis à la terre. Assurez-vous que tous les autres câbles sont débranchés avant de déconnecter la mise à la terre.

Certains produits peuvent avoir des panneaux sécurisés par des vis papillons avec une tête fendue. Ces panneaux peuvent couvrir des circuits ou des composants dangereux, tels que les alimentations électriques. Ces vis papillons devront par conséquent être solidement serrées avec un tournevis après chaque installation initiale et chaque accès ultérieur aux panneaux.

Connexion au courant du secteur

Assurez-vous que l'installation électrique est conforme à la réglementation locale.

Branchez toujours la fiche de secteur à une prise murale équipée d'une borne protectrice de mise à la terre.

La capacité maximale permise en courant du circuit de distribution de la connexion alimentant le produit est de 16A (20A aux États-Unis et Canada). Le coupe-circuit dans l'installation du bâtiment devrait avoir une capacité élevée de rupture et devrait fonctionner sur courant de court-circuit dépassant 35A (40A aux États-Unis et Canada).

Branchez toujours le câble d'alimentation en premier à l'équipement puis à la prise murale. Si un commutateur est fourni avec l'équipement, fixez-le en position OFF. Si le câble d'alimentation ne peut pas être facilement débranché en cas d'urgence, assurez-vous qu'un coupe-circuit ou un disjoncteur d'urgence facilement accessible est installé dans le bâtiment.

Le disjoncteur devrait déconnecter simultanément les deux pôles si le système de distribution de courant est de type IT.

Connexion d'alimentation CC

Sauf s'il en est autrement spécifié dans le manuel, l'entrée CC de l'équipement est flottante par rapport à la mise à la terre. Tout pôle doit être mis à la terre en externe.

A cause de la capacité de courant des systèmes à alimentation CC, des précautions devraient être prises lors de la connexion de l'alimentation CC pour éviter des courts-circuits et des risques d'incendie.

Assurez-vous que l'alimentation CC est isolée de toute source de courant CA (secteur) et que l'installation est conforme à la réglementation locale.

La capacité maximale permmissible en courant du circuit de distribution de la connexion alimentant le produit est de 16A (20A aux Etats-Unis et Canada). Le coupe-circuit dans l'installation du bâtiment devrait avoir une capacité élevée de rupture et devrait fonctionner sur courant de court-circuit dépassant 35A (40A aux Etats-Unis et Canada).

Avant la connexion des câbles d'alimentation en courant CC, assurez-vous que le circuit CC n'est pas sous tension. Localisez le coupe-circuit dans le tableau desservant l'équipement et fixez-le en position OFF. Lors de la connexion de câbles d'alimentation CC, connectez d'abord le conducteur de mise à la terre à la borne correspondante, puis le pôle positif et en dernier, le pôle négatif. Remettez le coupe-circuit en position ON.

Un disjoncteur facilement accessible, adapté et approuvé devrait être intégré à l'installation du bâtiment.

Le disjoncteur devrait déconnecter simultanément les deux pôles si l'alimentation en courant CC est flottante.

Connexion de câbles de données et de télécommunications

Les interfaces de données et de télécommunications sont classées selon leur niveau de sécurité.

Le tableau suivant liste les statuts de plusieurs interfaces standards. Si le statut d'un port donné diffère d'un standard, une notification sera fournie dans le manuel.

Le tableau suivant liste les statuts de plusieurs interfaces standards. Si le statut d'un port donné diffère d'un standard, une notification sera fournie dans le manuel.

Ports	Niveau de sécurité
V.11, V.28, V.35, V.36, RS-530, X.21, 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, asymétrique E1, E2, E3, STM, DS-2, DS-3, S-Interface ISDN (RNIS), Voix analogique E&M xDSL (sans tension d'alimentation), symétrique E1, T1, Sub E1/T1, POE Tension d'entrée DC jusqu'à 60 VDC	ES1 Source d'énergie électrique de classe 1 Ports qui ne présentent pas un danger pour la sécurité. Généralement jusqu'à 30 VAC (courant alternatif) ou 60 VDC (courant continu).
FXS, FXO Tension d'entrée DC jusqu'à 72 VDC	ES2 Source d'énergie électrique de classe 2

Ports	Niveau de sécurité
Source d'énergie CA déclarée	ES3 Source d'énergie électrique de classe 3
FXO (Foreign Exchange Office), xDSL (avec tension d'alimentation), U-Interface ISDN (RNIS)	TNV-3 (Tension de Réseau de Télécommunications-3): Ports dont la tension de fonctionnement normal excède les limites des interfaces SELV (TBTS) – habituellement jusqu'à 120 VDC (courant continu) ou tensions de sonnerie téléphonique – sur lesquelles des surtensions provenant des réseaux de télécommunications sont possibles.

Toujours connecter un port donné à un port de même niveau de sécurité. En cas de doute, solliciter l'assistance d'un ingénieur de sécurité qualifié.

Toujours s'assurer que l'équipement est relié à la terre avant de connecter des câbles de télécommunications. Ne pas déconnecter la connexion à la terre avant la déconnexion de tous les câbles de télécommunications.

Certains circuits SELV et non-SELV utilisent les memes connecteurs. Soyez prudents lors de la connexion des câbles. Une extrême prudence est requise en cas d'orages.

En cas d'utilisation de cables blindés ou coaxiaux, vérifier qu'il y a bien une connexion à la terre aux deux extrémités. Le raccordement à la terre et la liaison à la prise de terre doivent être conformes à la réglementation locale.

Il se peut que le câblage de télécommunications dans le bâtiment soit endommagé ou présente un danger d'incendie en cas de contact entre des câbles externes dénudés et les lignes électriques AC (courant alternatif). Afin de réduire le risque, il y a une limitation du diamètre des fils dans les câbles de télécommunications, entre l'équipement et les connecteurs homologues.



Avertissement

Pour réduire les risques d'incendie, utiliser seulement des cordons de télécommunications 26 AWG ou de section supérieure.

Certains ports sont uniquement adaptés à une connexion à un câblage interne ou à un câblage non exposé. Dans ce cas, une notification sera fournie dans les instructions d'installation.

Ne pas tenter de démonter l'équipement ou le matériel de connexion.

Compatibilité Electromagnétique (CEM)

L'équipement est conçu et approuvé pour se conformer aux réglementations électromagnétiques des principaux organismes de réglementation. Les instructions suivantes peuvent améliorer les performances de l'équipement et fournir une meilleure protection contre les émissions excessives et une meilleure immunité contre les perturbations.

Une bonne connexion à la terre est essentielle. Lors de l'installation de l'équipement dans un rack, veillez à éliminer toute trace de peinture des points de montage. Utilisez des rondelles de blocage et un couple appropriés. Si une cosse de mise à la terre externe est fournie, connectez-la au bus de terre à l'aide d'un fil tressé aussi court que possible.

L'équipement est conçu pour répondre aux exigences CEM lors de la connexion avec des câbles à paires torsadées non blindées (UTP), à l'exception des ports 1000BaseT, qui doivent toujours utiliser des câbles à paires torsadées blindés de bonne qualité (CAT 5E ou supérieure). Cependant, l'utilisation de câbles blindés est toujours recommandée, en particulier pour les données à haut débit. Dans certains cas, lorsque des câbles non blindés sont utilisés, des noyaux en ferrite doivent être installés sur certains câbles. Dans ce cas, des instructions spéciales sont fournies dans le manuel.

Débranchez tous les câbles qui ne sont pas utilisés de manière permanente, tels que les câbles utilisés pour une configuration unique.

La conformité de l'équipement à la réglementation en matière d'émission conduite sur les lignes de données dépend de la qualité du câble. L'émission est testée pour des câbles UTP avec un affaiblissement de conversion longitudinale (LCL) de 80 dB.

L'équipement est conçu pour fournir une protection adéquate contre les décharges électrostatiques (DES). Toutefois, il est recommandé de faire preuve de prudence lors du raccordement de câbles munis de connecteurs en plastique (sans capot métallique mis à la terre, tels que des câbles plats) sur des lignes de données sensibles. Avant de connecter ces câbles, déchargez-vous en touchant le sol ou portez un bracelet antistatique.

FCC-15 Information Utilisateur

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, définies à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au Manuel d'Installation et d'Utilisation, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone

résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, dans ce cas, l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses frais.

Exigences d'émissions canadiennes

Cet appareil numérique de Classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne sur les équipements causant des interférences.

Avertissement: EN 55032 (CISPR 32)



Avertissement

Cet appareil est conforme à la Classe A de la CISPR 32. Dans un environnement résidentiel, il peut provoquer des interférences radio.

Élimination du produit



Afin de faciliter la réutilisation, le recyclage ainsi que d'autres formes de récupération d'équipement mis au rebut dans le cadre de la protection de l'environnement, il est demandé au propriétaire de ce produit RAD de ne pas mettre ce dernier au rebut en tant que déchet municipal non trié, une fois que le produit est arrivé en fin de cycle de vie. Le client devrait proposer des solutions de réutilisation, de recyclage ou toute autre forme de mise au rebut de cette unité dans un esprit de protection de l'environnement, lorsqu'il aura fini de l'utiliser.

Sicherheit und Entsorgung (Deutsch)

Allgemeine Sicherheitsanleitung

Die folgenden Anleitungen dienen als allgemeiner Leitfaden für die sichere Installation und Bedienung von Telekommunikationsprodukten. Zusätzliche Anleitungen sind im Nutzerhandbuch vorhanden.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung an Orten geeignet, an denen sich Kinder aufhalten können.

Sicherheitssymbole



Achtung

Dieses Symbol kann auf ihren Geräten oder im Text auftauchen. Es weist den Nutzer oder das Servicepersonal auf mögliche Gefahren bei der Bedienung der Geräte hin.



Gefahr eines elektrischen Schlages! Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der gekennzeichneten Oberfläche während das Gerät unter Spannung steht oder an außenliegende Telekommunikationsleitungen angeschlossen ist.



Schutzerdung: Die gekennzeichnete Mutter oder das Terminal müssen an den Anschluss der Haupterdung des Gebäudes angeschlossen sein.



Einige Produkte können mit einer Laserdiode ausgestattet sein. In solchen Fällen muß ein Aufkleber mit der Laserklasse und entsprechenden Warnungen neben dem optischen Transmitter angebracht sein. Das Warnsymbol für Laser kann zusätzlich angebracht sein.

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- ***Vor der Inbetriebnahme des Gerätes, vergewissern Sie sich, daß das optische Glasfaserkabel unbeschädigt ist und an den Transmitter angeschlossen ist.***
- ***Versuchen Sie nicht, den durch den Laser fließenden Strom zu regulieren.***
- ***Verwenden Sie keine gebrochenen oder anderweitig unvollständige Glasfaserkabel oder Stecker. Blicken Sie nicht in den Laserstrahl.***
- ***Die Benutzung optischer Komponenten zusammen mit Ihrem Gerät erhöhen die Gefahr für Ihre Augen.***
- ***Die Benutzung von Bedienelementen, die Geräteeinstellung oder die Ausführung von Prozessen, die hier nicht aufgeführt sind, können zu gefährlicher Strahlung führen.***

ACHTUNG: Der Laserstrahl kann unsichtbar sein!

In einigen Fällen werden Nutzer eigene SFP-Lasertransceiver in das Gerät einführen. Nutzer sind darauf hingewiesen, dass RAD nicht verantwortlich zeichnet für Beschädigungen, die von nicht kompatiblen Transceivern herrühren. Nutzer seien ferner darauf hingewiesen, daß ausschließlich amtlich zugelassene Produkte eingesetzt werden sollten, die den ortsüblichen Sicherheitsbestimmungen für Lasergeräte der Laserklasse 1 entsprechen.

Beachten Sie ferner die üblichen Sicherheitsmaßnahmen während der Installation, des Betriebs, der Wartung oder der Reparatur des Gerätes. Installationen, Einstellungen und Reparaturen sollten ausschließlich vom Nutzer oder von qualifiziertem und autorisiertem Service-Fachpersonal vorgenommen werden.

Umgang mit Geräten unter Spannung

Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen

Berühren oder verändern Sie das Netzteil nicht wenn das Stromkabel angeschlossen ist. Einige Bauteile im Gerät können auch dann unter Spannung stehen, wenn der Ein/Aus-Schalter auf Aus steht (sofern vorhanden) oder eine Sicherung defekt ist. Für Produkte, die unter Gleichstromspannung (DC) stehen,

besteht ebenfalls die Gefahr eines elektrischen Schlages, auch wenn die angelegte Spannung in der Regel nicht gefährlich ist.

Legen Sie Schmuck oder sonstige Metallobjekte ab, bevor Sie mit Geräten arbeiten, die an das Netz oder Telekommunikationsleitungen angeschlossen sind, um zu verhindern, daß dies mit spannungsgeladenen Bauteilen in Berührung kommen.

Falls nicht anders angegeben, sollten alle Produkte bei normalem Gebrauch geerdet werden. Die Erdung erfolgt durch den Anschls an eine Steckdose mit Schutzerdung. Wenn das Gerät mit einer Erdungslasche ausgestattet ist, sollte diese immer an die Schutzerde angeschlossen sein mit einem Kabel, das einen Durchmesser von mindestens 18 AWG aufweist. Geräte für die Rack-Montage sollten ausschließlich in geerdeten Racks oder Schränken montiert werden.

Schließen Sie grundsätzlich zuerst die Schutzerde an und klemmen Sie diese zuletzt ab. Schließen Sie keine Telekommunikationskabel an nicht geerdete Geräte an. Stellen Sie sicher, dass alle anderen Kabel abgeklemmt sind, bevor Sie die Erdung abklemmen.

Die Frontpaneele einiger Geräte sind mit Flügelschrauben mit Schlitz gesichert. Diese Paneele decken gefährliche Schalkreise oder Teile, wie zum Beispiel Netzteile ab. Diese Flügelschrauben sollten daher immer mittels eines Schraubenziehers sicher angezogen werden nach der Erstinstallation und jedem späterem Zugriff auf die Paneele.

Anschluss an eine Wechselstromquelle (AC)

Stellen Sie sicher, daß die elektrische Installation den örtlichen Bestimmungen entspricht.

Stecken Sie den Stecker immer in eine Steckdose mit Schutzerdung ein.

Der maximal mögliche Stromfluss im Bereich des Verteilerstromkreis, der die Stromversorgung des Gerätes sicherstellt, ist 16 A (20A in den USA und in Kanada). Der Schutzschalter in der Gebäudeinstallation muss starke Ströme unterbrechen können und muss den Stromfluss bei 35A (40A in den USA und Kanada) unterbrechen.

Schließen Sie das Netzkabel zuerst an das Gerät und dann an die Steckdose an. Falls ein Ein/Aus-Schalter zur Verfügung steht, schalten Sie diesen auf AUS (OFF). Falls das Netzkabel im Notfall nicht schnell herausgezogen werden kann, stellen Sie sicher, daß ein Schutzschalter oder Notschalter Bestandteil der elektrischen Installation des Gebäudes ist.

Falls die Stromversorgung über einen IT Netz-Verteiler erfolgt, muss der Schalter die Stromversorgung zu beiden Polen gleichzeitig unterbrechen.

Anschluss an eine Gleichstromquelle (DC)

Falls im Benutzerhandbuch (Manual) nicht anderweitig beschrieben, schwankt die Gleichstromzufuhr relativ zur Erdung. Jeder einzelne Pol kann von aussen geerdet werden.

Aufgrund der Fähigkeit, hohe Stromflüsse zu verarbeiten, muss sorgfältig vorgegangen werden beim Anschluss der Gleichstromquelle, um Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, daß Gleichstromquellen (DC) von Wechselstromquellen (AC) isoliert sind und daß die Installation den örtlichen Richtlinien entspricht.

Der maximal mögliche Stromfluss im Bereich des Verteilerstromkreis, der die Stromversorgung des Gerätes sicherstellt, ist 16 A (20A in den USA und in Kanada). Der Schutzschalter in der Gebäudeinstallation muss starke Ströme unterbrechen können und muss den Stromfluss bei 35A (40A in den USA und Kanada) unterbrechen.

Vor dem Anschluss der Gleichstrom-Speisekabel ist sicher zu stellen, daß kein Strom über den Gleichstromkreis fließt. Finden Sie den Schutzschalter an der Schalttafel, die das Gerät bedient, und schalten Sie ihn auf AUS (OFF). Wenn Sie die Gleichstromdrähte anschließen, schliessen Sie zuerst den Erdungsdraht an das zugehörige Terminal an, dann den Pluspol und zuletzt den Minuspol. Schalten Sie den Schutzschalter zurück auf AN (ON).

Ein verfügbares nicht angeschlossenes Gerät, das ordnungsgemäß genehmigt und abgenommen wurde, sollte in die bestehende Installation eingebaut werden.

Falls die Gleichstromspannung schwankt, muss der Schalter beide Pole gleichzeitig trennen.

Anschluss von Daten- und Telekommunikationskabeln

Daten- und Telekommunikationsschnittstellen sind gemäß ihrem Sicherheitsstatus klassifiziert.

Verschiedene Standardschnittstellen sind zusammen mit ihrem jeweiligen Sicherheitsstatus in der folgenden Tabelle aufgeführt. Auf eventuelle Abweichungen vom Standardsicherheitsstatus wird im Benutzerhandbuch (Manual) gesondert hingewiesen.

Schnittstellen	Sicherheitsstatus
V.11, V.28, V.35, V.36, RS-530, X.21, 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, Unsymmetrisches E1, E2, E3, STM, DS-2, DS-3, S-Schnittstelle ISDN, Analogsprache E&M xDSL (ohne einspeisende Spannung), symmetrisches E1, T1, Sub-E1/T1, POE Eingangs-Gleichspannung bis zu 60 VDC	ES1 Elektrische Energiequelle Klasse 1 Anschlüsse, die kein Sicherheitsrisiko darstellen, normalerweise bis zu 30 VAC oder 60 VDC.
FXS, FXO Eingangs-Gleichspannung bis zu 72 VDC	ES2 Elektrische Energiequelle Klasse 2
AC-Spannungsquelle deklariert	ES3 Elektrische Energiequelle Klasse 3

Verbinden Sie Anschlüsse, die denselben Sicherstatus aufweisen. Wenn Sie nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Sicherheitsingenieur.

Vergewissern Sie sich immer, daß das Gerät geerdet ist bevor Sie Telekommunikationskabel anschließen. Klemmen Sie die Erdung nie ab, bevor Sie Telekommunikationskabel abklemmen.

Einige SELV und Nicht-SELV-Stromkreise nutzen dieselben Stecker. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Kabel anschließen. Seien Sie besonders vorsichtig während einem Gewitter.

Wenn Sie abgeschirmte -, oder Koaxialkabel nutzen, stellen Sie sicher, daß diese an beiden Enden eine gute Erdung aufweisen.

Wenn außenliegende Kabel und Wechselstromleitungen (AC) in Kontakt kommen, kann die Verkabelung innerhalb des Gebäudes beschädigt werden oder einen Brand auslösen. Um dieses Risiko zu verringern, gibt es Bestimmungen zum Durchmesser von Telekommunikationskabeln zwischen den Geräten und den Anschlüssen.



Um das Brandrisiko zu reduzieren, setzen Sie ausschließlich 26 AWG oder dickere Telekommunikationskabel ein.

Achtung

Einige Anschlüsse eignen sich lediglich für Verbindungen zu gebäude-internen oder nicht außenliegenden Verkabelungen. Auf solche Fälle wird in der Installationsanleitung gesondert hingewiesen.

Versuchen Sie nicht, die vom Carrier erhaltene Ausrüstung oder Verbindungselemente zu manipulieren.

Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)

Die Ausrüstung ist ausgelegt und anerkannt für die Erfüllung elektromagnetischer Bestimmungen der Regulierungsbehörden. Die nachfolgenden Anleitungen sind darauf ausgerichtet, die Leistungsfähigkeit der Ausrüstung zu erhöhen und besseren Schutz gegen extreme Emissionen und besseren Schutz gegen Störungen zu gewährleisten.

Eine gute Erdung ist wesentlich. Wenn die Ausrüstung in einem Rack montiert wird, stellen Sie sicher, daß jegliche Farbspuren von den Befestigungspunkten entfernt sind. Benutzen Sie geeignete Sicherungsscheiben und das richtige Drehmoment. Falls eine externe Erdungsmutter zur Verfügung steht, schließen Sie diese an den Erdbus an mittels kürzestmöglichem verdrehten Draht.

Die Ausrüstung ist ausgelegt, um den Anforderungen der EMC zu entsprechen, wenn man sie mit nicht abgeschirmten und verdrehten (UTP) Kabeln anschließt mit Ausnahme von 1000BaseT-Anschlüssen, die grundsätzlich mit abgeschirmten verdrehten Kabeln hoher Qualität (CAT 5E oder besser) erfordern. Im Allgemeinen ist die Verwendung von abgeschirmten Kabeln immer empfohlen, besonders für schnellen Datendurchsatz. Beim Einsatz nicht abgeschirmter Kabel wird in manchen Fällen empfohlen, einen Ferritkern an bestimmten Kabeln anzubringen. In diesen Fällen werden im Benutzerhandbuch gesonderte Anleitungen bereitgestellt.

Klemmen Sie alle Kabel ab, die nicht permanent in Gebrauch sind, wie zum Beispiel solche, die fuer eine einmalige Konfiguration eingesetzt wurden.

Die Einhaltung der Regeln für elektromagnetische Leitungsemissionen an den Datenleitungen hängt von der Kabelqualität ab. Die Emission wurde für UDP mit 80 db Längsumwandlungsdämpfung (LCL) getestet.

Die Ausrüstung ist ausgelegt, ausreichenden Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu bieten. Es ist jedoch empfehlenswert, vorsichtig zu agieren, wenn Kabel mit Plastikanschlüssen (ohne geerdete Metallhalterung wie bei flachen Kabeln) und empfindliche Datenleitungen angeschlossen werden. Vor dem Anschliessen solcher Kabel, entladen Sie sich selbst durch Berührung des Bodens oder durch das Tragen eines ESD-präventiven Bandes um das Handgelenk.

FCC-15 Informationen für Nutzer

Diese Ausrüstung wurde getestet und bewegt sich innerhalb der Grenzwerte für Class A-Digitalgeräte gemäß Artikel 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um angemessenen Schutz gegen schädliche Einflüsse sicherzustellen wenn die Geräte in einer kommerziellen Umgebung betrieben werden. Diese Geräte produzieren, konsumieren und strahlen möglicherweise Energie im Radiofrequenzbereich ab, die schädliche Auswirkungen auf den Funkverkehr haben kann, falls sie nicht gemäß dem Benutzerhandbuch (Installation and Operation Manual) installiert wurden. Es ist

wahrscheinlich, daß der Betrieb dieser Geräte in einem Wohngebiet zu Störungen führt, die der Betreiber auf eigene Kosten zu beseitigen hat.

Kanadische Emissionsbestimmungen

Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt alle Vorgaben der Kanadischen Regulierungen für Geräte, die Störeffekte haben können (Canadian Interference-Causing Equipment Regulation).

EN 55032 (CISPR 32) Warnung



Achtung

Das vorliegende Gerät fällt unter die Funkstörgrenzwertklasse A. In Wohngebieten können beim Betrieb dieses Gerätes Rundfunkstörungen auftreten, für deren Behebung der Benutzer verantwortlich ist.

Entsorgung des Produktes



Um die Wiedernutzung, die Wiederverwertung oder andere Formen der Wiederaufbereitung von stillgelegten Geräten zum Schutz der Umwelt zu gewährleisten, ist der Besitzer des RAD-Produktes verpflichtet, die Entsorgung als unsortierter Abfall am Ende des Lebenszyklus des Produktes zu unterlassen. Wenn das Gerät ausser Betrieb genommen wird, hat der Kunde dieses Gerät einer umweltverträglichen Wiederverwendung, Wiederverwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Quick Start Guide

This section describes the minimum configuration needed to prepare ETX-2v for operation.

Installing the Unit

Perform the following steps to install the unit:

1. Determine the required configuration of ETX-2v according to your application.
2. Connect the ASCII terminal to the control port.
3. Connect power to the unit.

Connecting to Terminal

► To connect the unit to a terminal:

1. Connect the RJ-45 end of the CBL-SGW-RJ45-D9-F-6FT terminal cable to the RJ-45 connector, designated CONSOLE.
2. Connect the other end of the terminal cable to the ASCII terminal equipment.

Connecting to Power

The device is supplied with an external AC/DC power adapter: 100~240 VAC, 1.5A, 50-60Hz, to 12 VDC.



Warning

Before connecting or disconnecting any cable, the protective ground terminals of this unit must be connected to the protective ground conductor of the mains (AC or DC) power cord. If you are using an extension cord (power cable) make sure it is grounded as well.

Any interruption of the protective (grounding) conductor (inside or outside the instrument) or disconnecting of the protective ground terminal can make this unit dangerous. Intentional interruption is prohibited.

► To connect to AC power:

1. Connect the power adapter to the DC12V power connector on ETX-2v.

2. Connect the power adapter to the mains outlet.

Connecting to Ethernet

► To connect the interfaces:

1. Insert the SFP modules (if applicable) into the relevant SFP-based Ethernet ports.
2. Refer to the site installation plan, and connect the prescribed cables to the ETX-2V-CA/AC/2CMB ports.

Turning On the Unit

► To turn on :

- Press the PWR button on the front panel. The PWR indicator lights up in green and remains lit as long as the unit receives power.

Startup

If the unit comes with vCPE-OS installed, it performs the startup sequence and then displays the Login screen. Follow the instructions in the vCPE-OS user manual.

Guide d'installation rapide (français)

Cette section décrit la configuration minimale nécessaire pour préparer l' ETX-2v au fonctionnement.

Installation de l'unité

Suivez les étapes suivantes pour installer l'unité:

1. Déterminez la configuration requise de l' ETX-2v en fonction de votre application.
2. Connectez le terminal ASCII au port de contrôle.
3. Connectez l'alimentation à l'unité.

Connexion au terminal

► Pour connecter l'appareil à un terminal:

1. Connectez l'extrémité RJ-45 du câble terminal CBL-SGW-RJ45-D9-F-6FT au connecteur RJ-45, appelé CONSOLE.
2. Connectez l'autre extrémité du câble terminal à l'équipement terminal ASCII.

Connexion à l'alimentation

L'appareil est fourni avec un adaptateur d'alimentation AC externe : 100~240 VAC, 1,5A, 50-60Hz, à 12 VDC.



Avertissement

Avant de connecter ou de déconnecter un câble, les bornes de mise à la terre de protection de cet appareil doivent être connectées au conducteur de terre de protection du cordon d'alimentation secteur (AC ou DC). Si vous utilisez une rallonge (câble d'alimentation), assurez-vous qu'elle est également mise à la terre.

Toute interruption du conducteur de protection (mise à la terre) (à l'intérieur ou à l'extérieur de l'instrument) ou déconnexion de la borne de terre de protection peut rendre cet appareil dangereux. L'interruption intentionnelle est interdite.

➤ **Pour connecter à l'alimentation électrique AC :**

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation au connecteur d'alimentation DC12V de l'ETX-2v.
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur la prise secteur.

Connexion à l'Ethernet

Pour connecter les interfaces :

1. Insérez les modules SFP (le cas échéant) dans les ports Ethernet correspondants basés sur SFP.
2. Reportez-vous au plan d'installation du site et connectez les câbles prescrits aux ports ETX-2V-CA.

Mise sous tension de l'appareil

➤ **Pour allumer l'ETX 2v :**

- Connectez le cordon d'alimentation au secteur et appuyez sur le bouton PWR sur le panneau avant. Le voyant PWR s'allume en vert et reste allumé tant que l'appareil est alimenté.

Démarrage

L'appareil est livré avec vCPE-OS installé. Il effectue la séquence de démarrage et affiche ensuite l'écran de connexion. Suivez les instructions du manuel d'utilisation de vCPE-OS.

Contents

- 1 Introduction31**
 - 1.1 Processor and Chipset Overview 31
 - 1.2 System Hardware Specification 31
 - 1.3 System Block Diagram 34
 - 1.4 Physical Description..... 34
 - 1.5 Description of LEDs..... 35
 - Bypass LED x2..... 35
 - LAN0~LAN3 LED x2..... 35
 - Power & HDD Access LED x2 36
 - LTE RSSI LED x4 36
 - SFP/LAN P0~P1 LED x2 (SFP Only 1000BASE-X) 36
 - WiFi Link & Backup LED x2..... 36
- 2 Hardware Install/Dismantling Procedures.....37**
 - 2.1 The Chassis 37
 - 2.2 Open the chassis..... 37
 - 2.3 Remove Insulation Board 39
 - 2.4 Remove Front I/O Panel 40
 - 2.5 Install mSATA..... 43
 - 2.6 Install SATADOM 44
 - 2.7 Remove SIM Card Baffle 45
 - 2.8 Install SIM Card..... 47
 - 2.9 Remove Main Board 48
 - 2.10 Remove Wi-Fi Modules 50
 - 2.11 Remove LTE Modules 51
 - 2.12 Remove DIMM..... 53
 - 2.13 Rack Mounting Guidelines..... 55
- 3 BIOS Settings61**
 - 3.1 BIOS Setup Information..... 61
 - BIOS Menu 61

Hot Key..... 61

The Main Menu..... 65

Advanced Settings..... 66

Boot Configuration..... 73

Save and Exit Menu..... 75

1 Introduction

ETX-2v-CA is an x86-based open platform, which can host virtual functions (VFs) and applications. It is optimized for use with RAD’s vCPE-OS or pCPE-OS (a carrier-grade operating system for network edge virtualization with optimized data plane), or any other third-party operating system.

RAD’s vCPE-OS includes a standard KVM hypervisor to host third-party applications (VFs) or integrate opposite third-party service orchestrators (see separate documentation on vCPE-OS).

ETX-2v-CA platforms can also use third party Operation systems, like SDWAN application to run as bare metal or as VNF over vCPE-OS. Please confirm interoperability with third party OS vendor in case of “bare metal” project.

1.1 Processor and Chipset Overview

Built upon the functionality and the capability of the Intel® Atom™ Processor C3000 SoC processors, ETX-2v-CA provides the performance and feature required for one processor based workstation platform.

1.2 System Hardware Specification

Platform	Intel® Atom™ Processor 2core-C3338/4core-C3558 SOC (codenamed “Denverton”)
BIOS	AMI BIOS
System Memory	Socket: 1 x 260-pin SO-DIMM Technology: Single Channel DDR4 1866 SO-DIMM (Support ECC/Non-ECC) Max. Capacity: 16GB

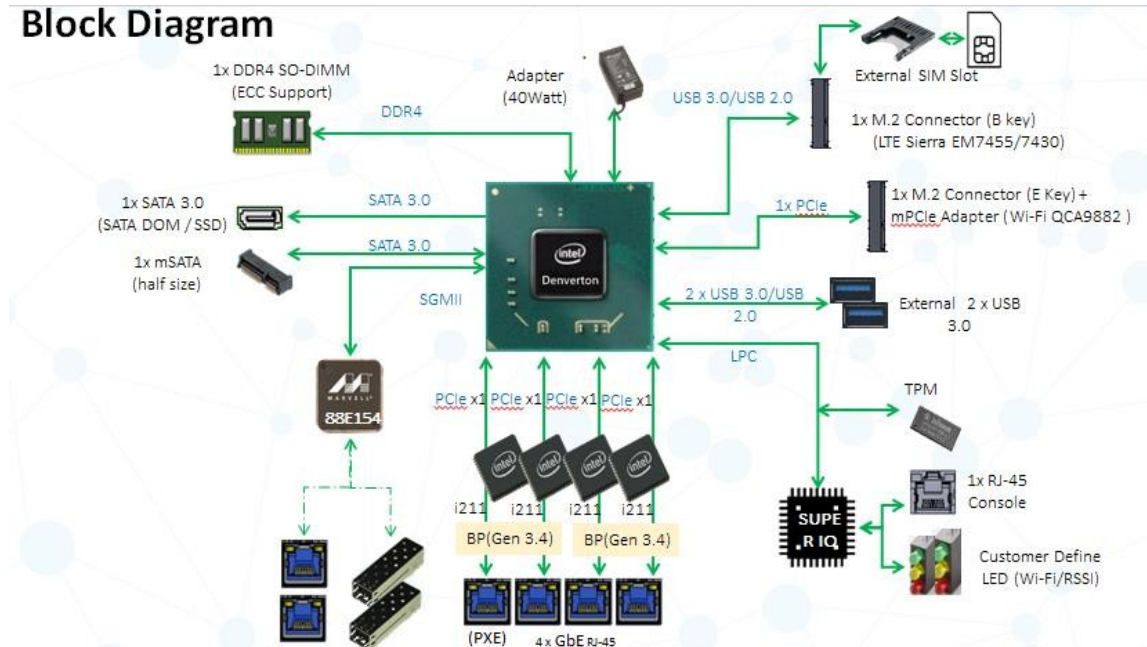
Networking	Ethernet Ports & Controllers: 2x Intel X553 RJ45/SFP GbE port with auto media detection (combo ports) 4x Intel I211 RJ45 GbE port with optional 2 segment gen 3.4 bypass Bypass: 1-pairs Generation 3.4
Expansion	1 x M.2 A + E Key Connector w/PCI-E signals) 1 x M.2 B Key Connector for LTE module (Sierra EM7455/7430), with SIM holder. Please see available LTE bands in a separate section There are two types of LTE options differentiated by geographical (available bands) location. The table below (Supported RF Bands) lists the available bands on each option ("LE" or "LA" PN suffix).
Storage	1 x SATA 3.0 Connector 1 x mini mSATA 3.0 Connector Standard options – 128G, 256G and 512G
I/O Interface	DC Jack Power on/off button F/D button 1 x RJ-45 console 2 x USB 3.0
Supplied Accessories	AC/DC power adaptor
Optional Accessories	CBL-SGW-RJ45-D9-F-6FT – RJ-45 to DB-9 cable for connecting to terminal RM-ETX-2V-CA/AC/2CMB/4U – 19" Rack mount Kit
System Cooling	Fanless
OS Support	Linux
Power	External 40W Power Adapter with AC INPUT: 100~240V, 1.5A, 50-60Hz to 12vDC
Operating Environment	0°C to 40°C, 10 to 90% RH
Storage Environment	-20°C to 70°C, 5 to 95% RH@55°C
Chassis Color	Standard Pantone Black-C
Dimensions	231.6(W) x 174.6(D) x 44 (H) mm
Certification	CE/FCC/UL

Supported RF Bands

	1	2	3	4	5	7	8	12	13	18	19	20	21	25	26	28	29	30	38	39	40	41
APAC Bands (LA)	F		F		F	F	F			F	F		F			F			T	T	T	T
EU/USA Bands (LE)	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F		F	F		F	F				T

1.3 System Block Diagram

Block Diagram



1.4 Physical Description

The figures below shows the ETX-2v-CA/AC/2CMB device.





1.5 Description of LEDs

Bypass LED x2

Color	Bypass 0 Status (Lower LED)	Bypass 1 Status (Upper LED)
Green	Normal Mode	Normal Mode
Red	Bypass Mode	Bypass Mode

LAN0~LAN3 LED x2

Color	ACT/Link Status (Lower LED)	Color	Speed Status (Upper LED)
Green	ACT/Link	Green	100M

Color	ACT/Link Status (Lower LED)	Color	Speed Status (Upper LED)
Off	No Link	Orange	1G

Power & HDD Access LED x2

Color	Power Status (Lower LED)	Color	HDD Access Status (Upper LED)
Green	System Power On	Blue	Data Access

LTE RSSI LED x4

Color	LTE RSSI Status (1x4 LED)
Green	LTE RSSI
Red	

SFP/LAN P0~P1 LED x2 (SFP Only 1000BASE-X)

Color	ACT/Link Status (Lower LED)	Color	Speed Status (Upper LED)
Green	ACT/Link	Green	100M
Off	No Link	Orange	1G

WiFi Link & Backup LED x2

Color	WiFi Link Status (Lower LED)	Color	Back Up Status (Upper LED)
Green	WiFi	Orange	Back up

2 Hardware Install/Dismantling Procedures

2.1 The Chassis

The system is desktop chassis with 8 Ethernet ports, one console port, 2 USB 3.0 ports, Power button, DC Jack on front panel.



2.2 Open the chassis

Step1.

Loosen the top lead 4 screws of the chassis.



Fig. 2-1 Take off screws

Step2. *The top lead can be removed from the base stand*



Fig. 2-2 The top lead



Fig. 2-3 The base stand

2.3 Remove Insulation Board

The following is the remove step of Insulation board

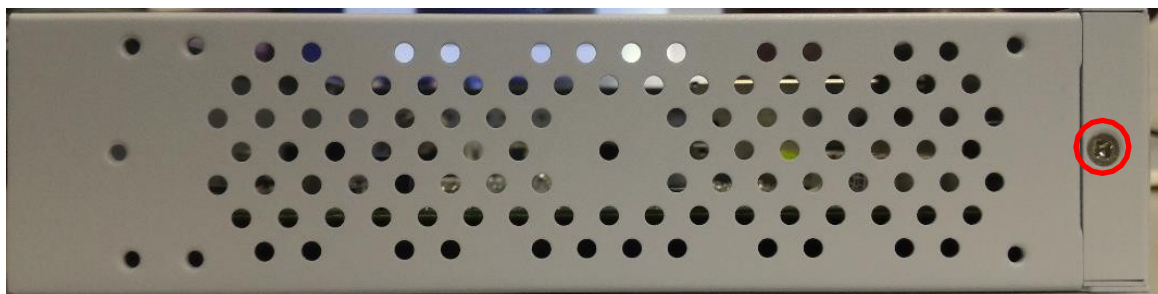
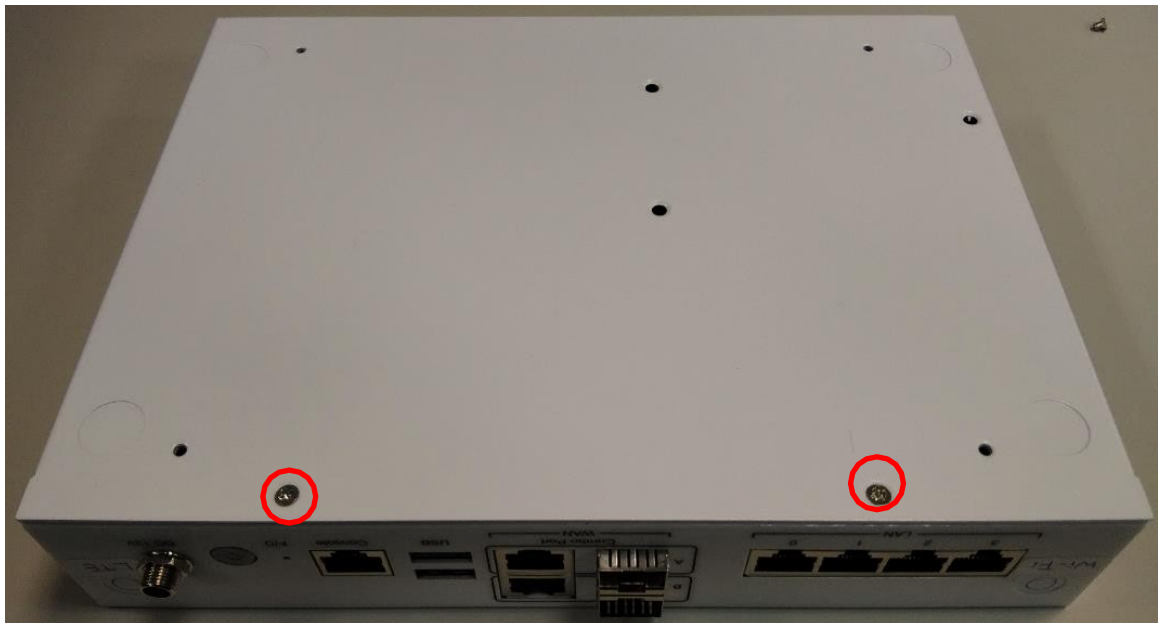
Step1 *Loosen the 6 screws*



2.4 Remove Front I/O Panel

The following is the step of removing front I/O Panel.

Step1 *Loosen the 2 side, 2 base screws.*



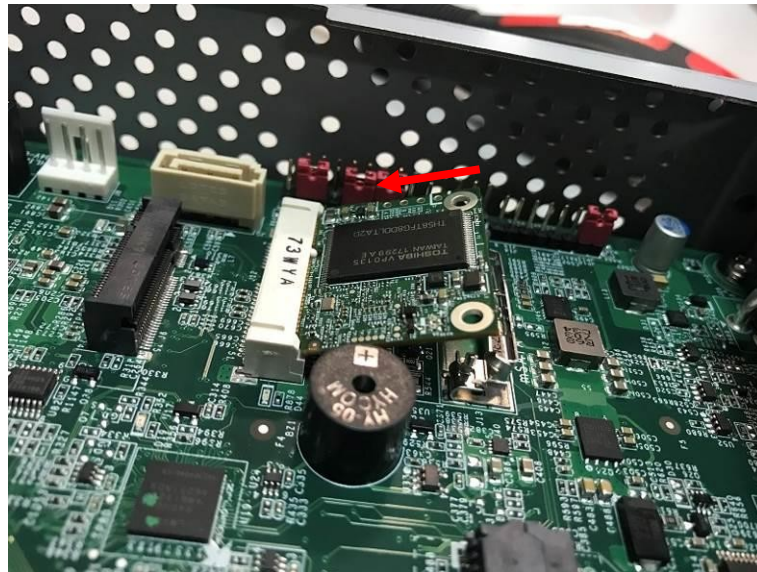
Step2 *Loosen DJ Jack screws then remove front I/O*



2.5 Install mSATA

The following is the install step of mSATA.

Step1 *Push in mSATA and push down*

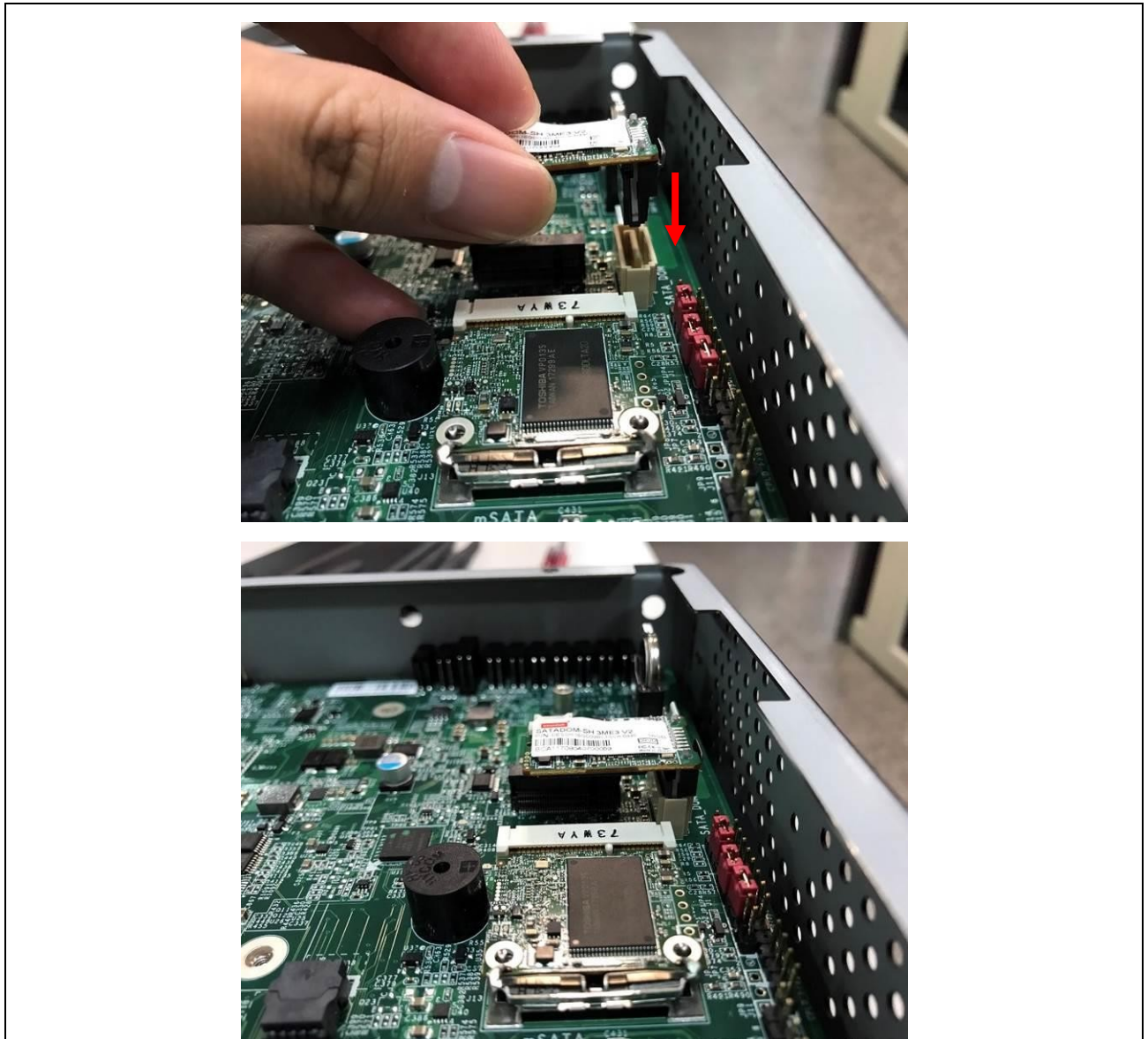




2.6 Install SATADOM

The following is the install step of SATAdom.

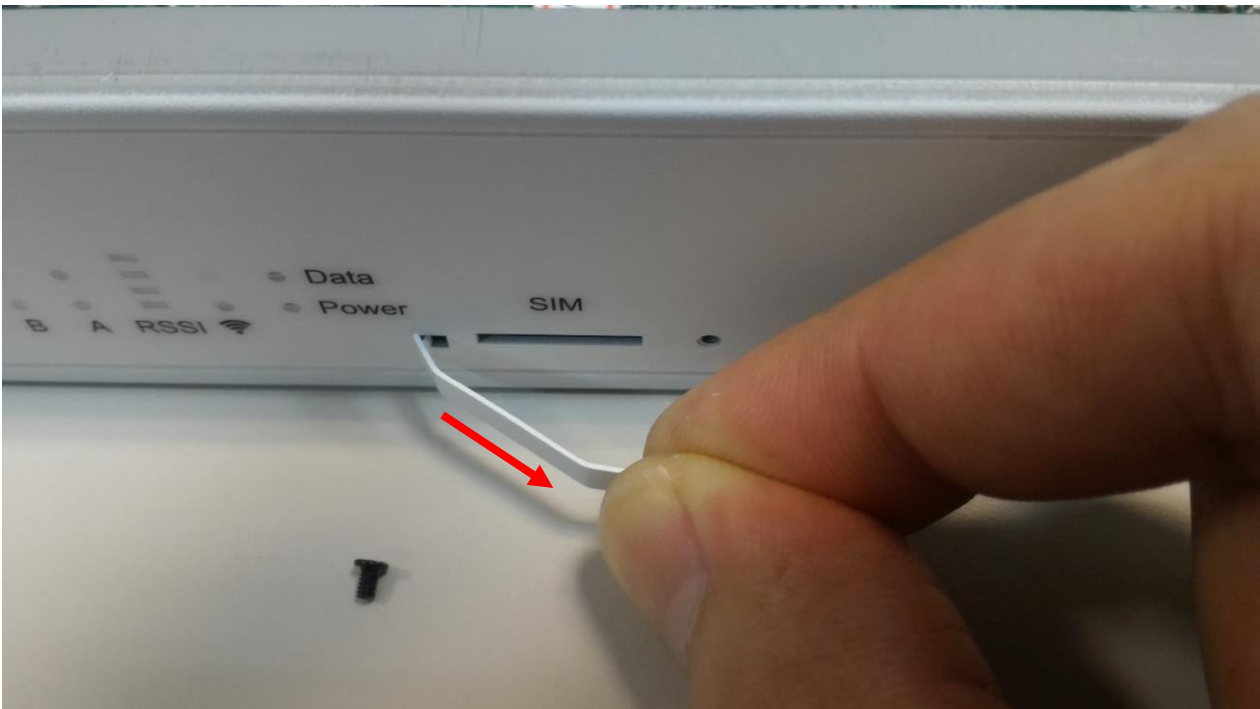
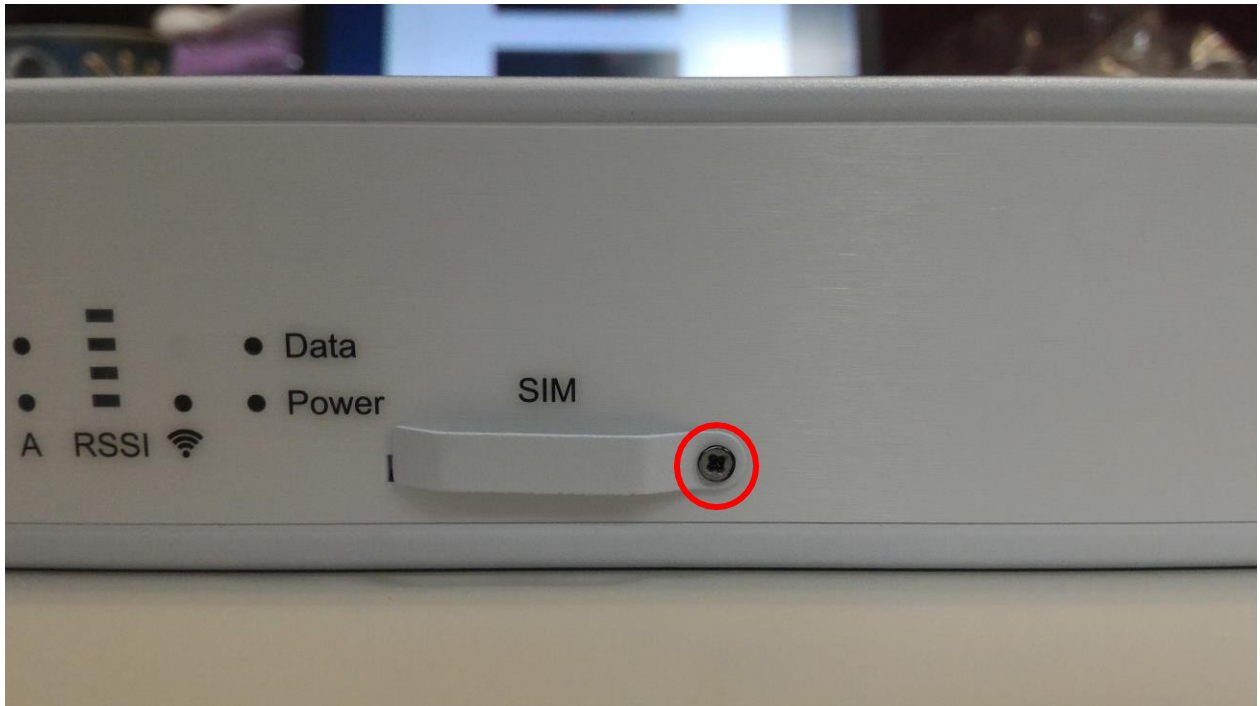
Step1 *Align and push down SATAdom*



2.7 Remove SIM Card Baffle

The following is the remove step of SIM card baffle.

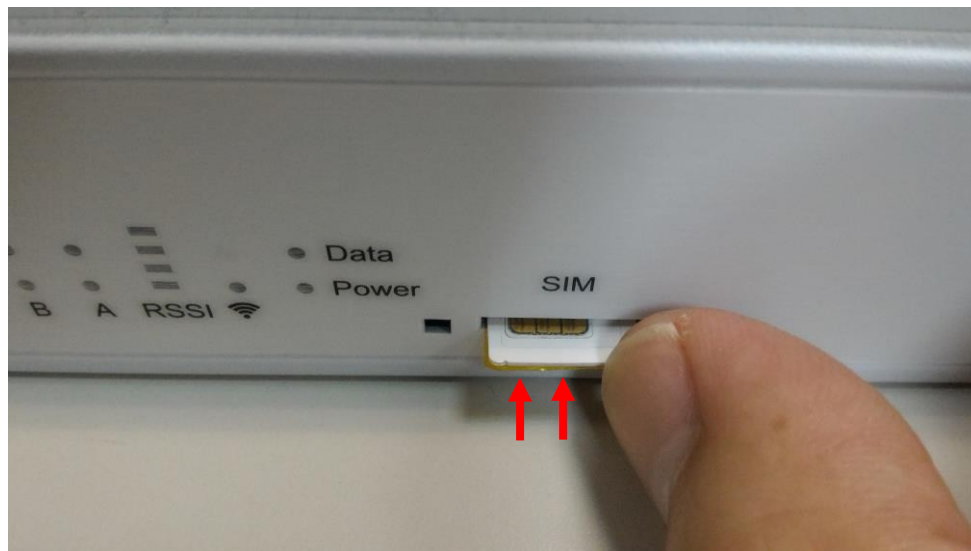
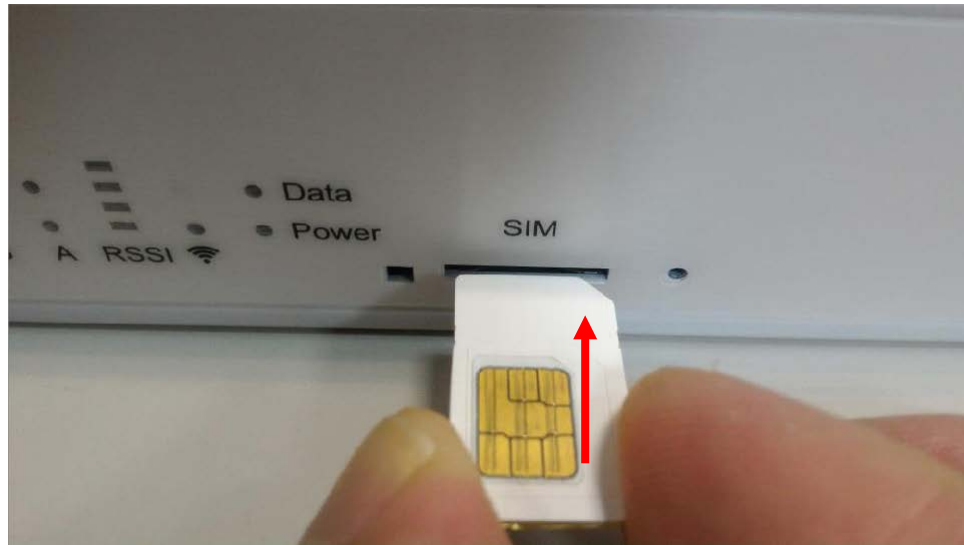
Step1 Loosen up screw and remove SIM card baffle



2.8 Install SIM Card

The following is the install step of SIM card.

Step1 *Align the SIM card and push in*

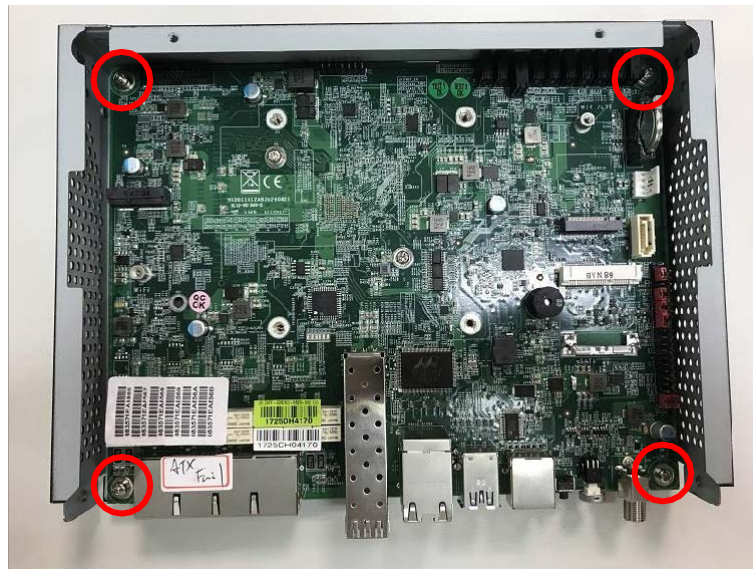
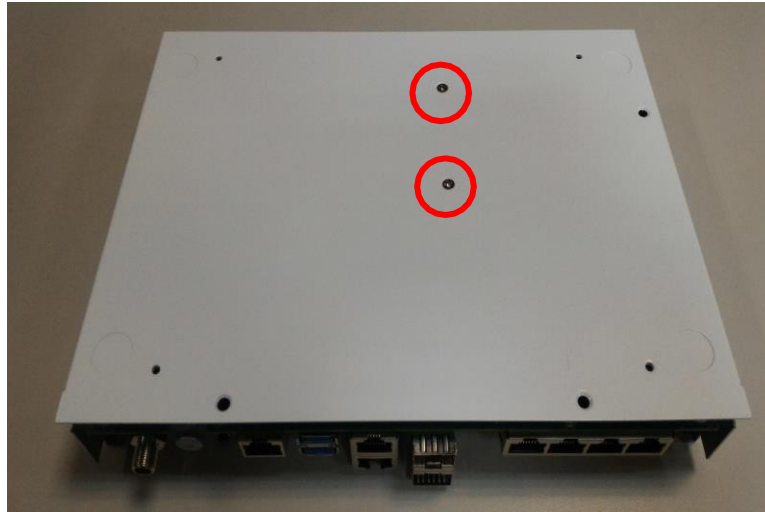


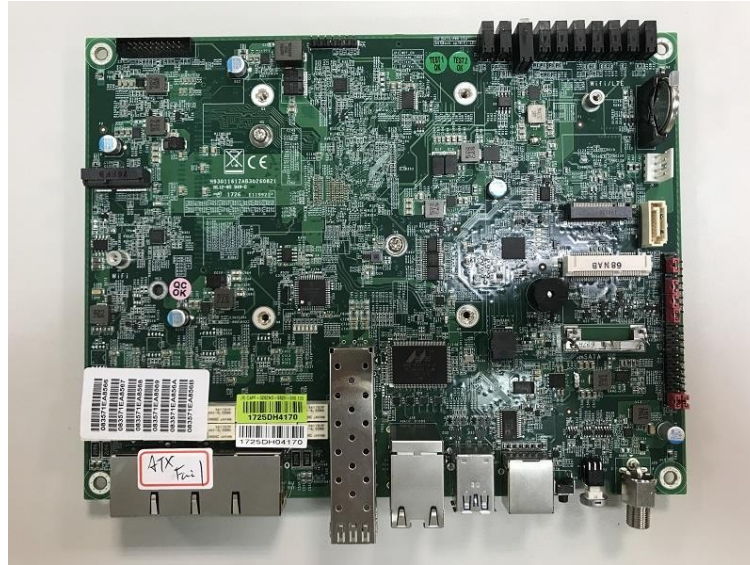


2.9 Remove Main Board

The following is the remove step of main board.

Step1 *loosen up top 4 screws and base 2 screws, then remove the main board*



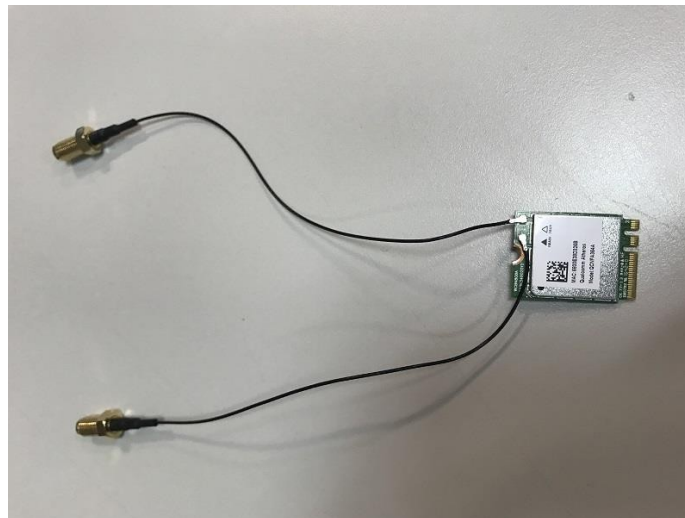
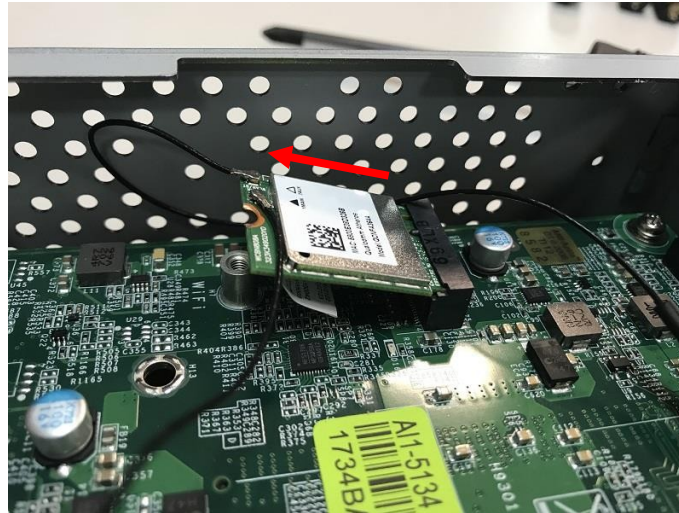


2.10 Remove Wi-Fi Modules

The following is the step of removing Wi-Fi and LTE module

Step1 Loosen up the screw



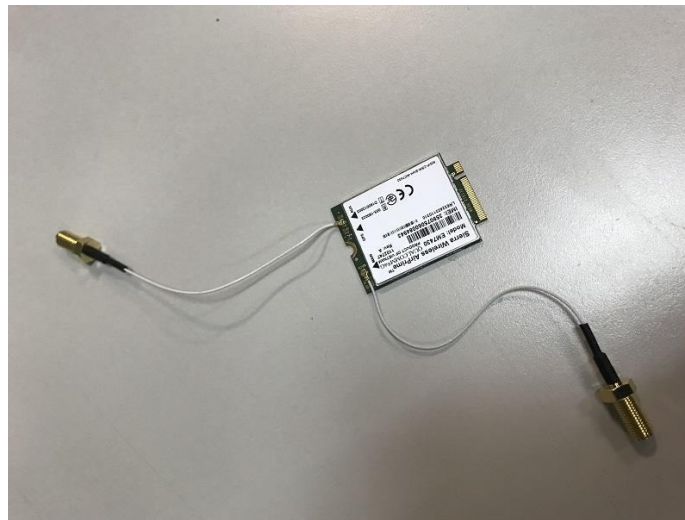
Step2 Remove WIFI module

2.11 Remove LTE Modules

Step1 Loosen up the screw



Step2 Remove LTE module



2.12 Remove DIMM

Follow these steps to upgrade RAM module:

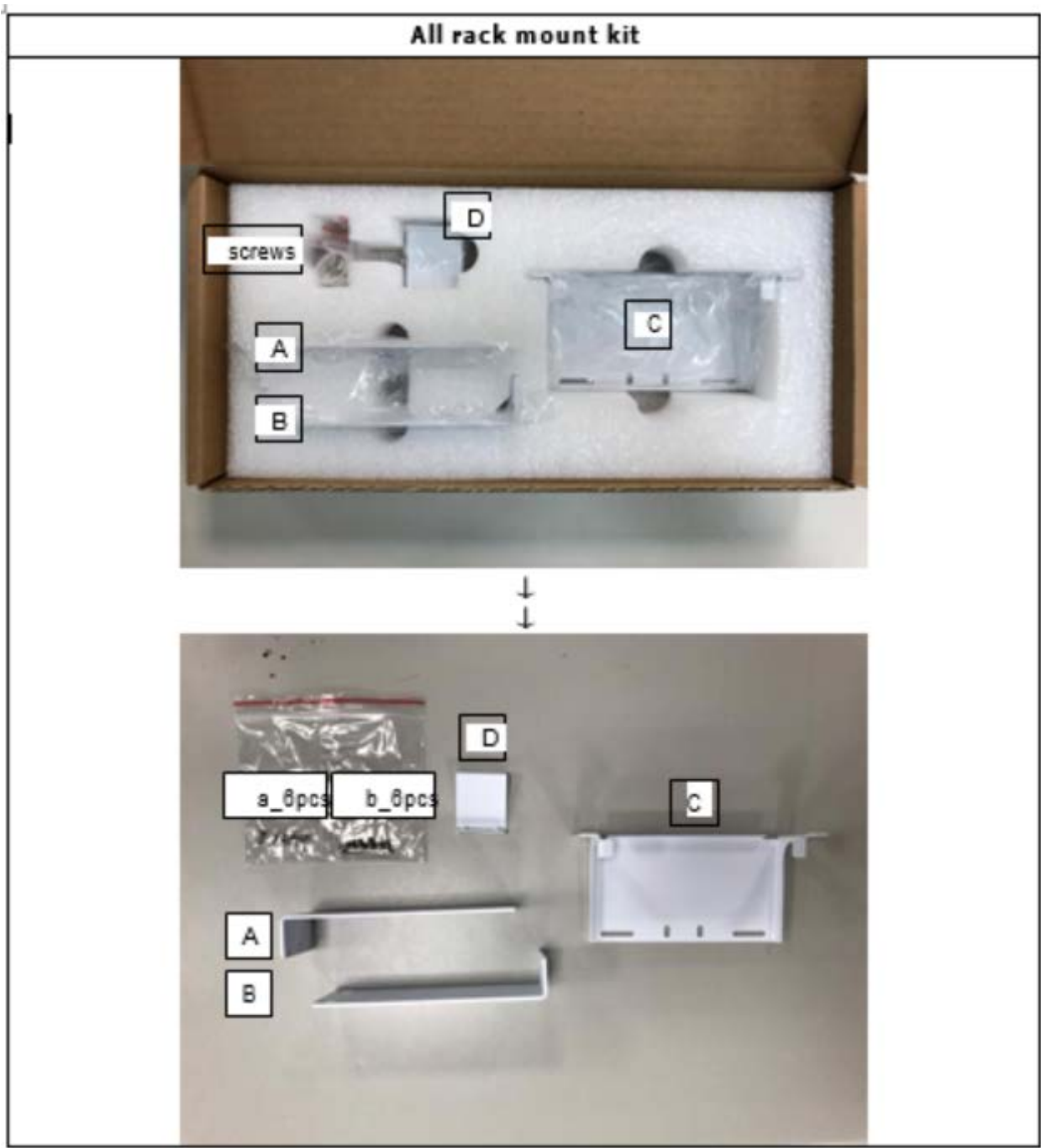


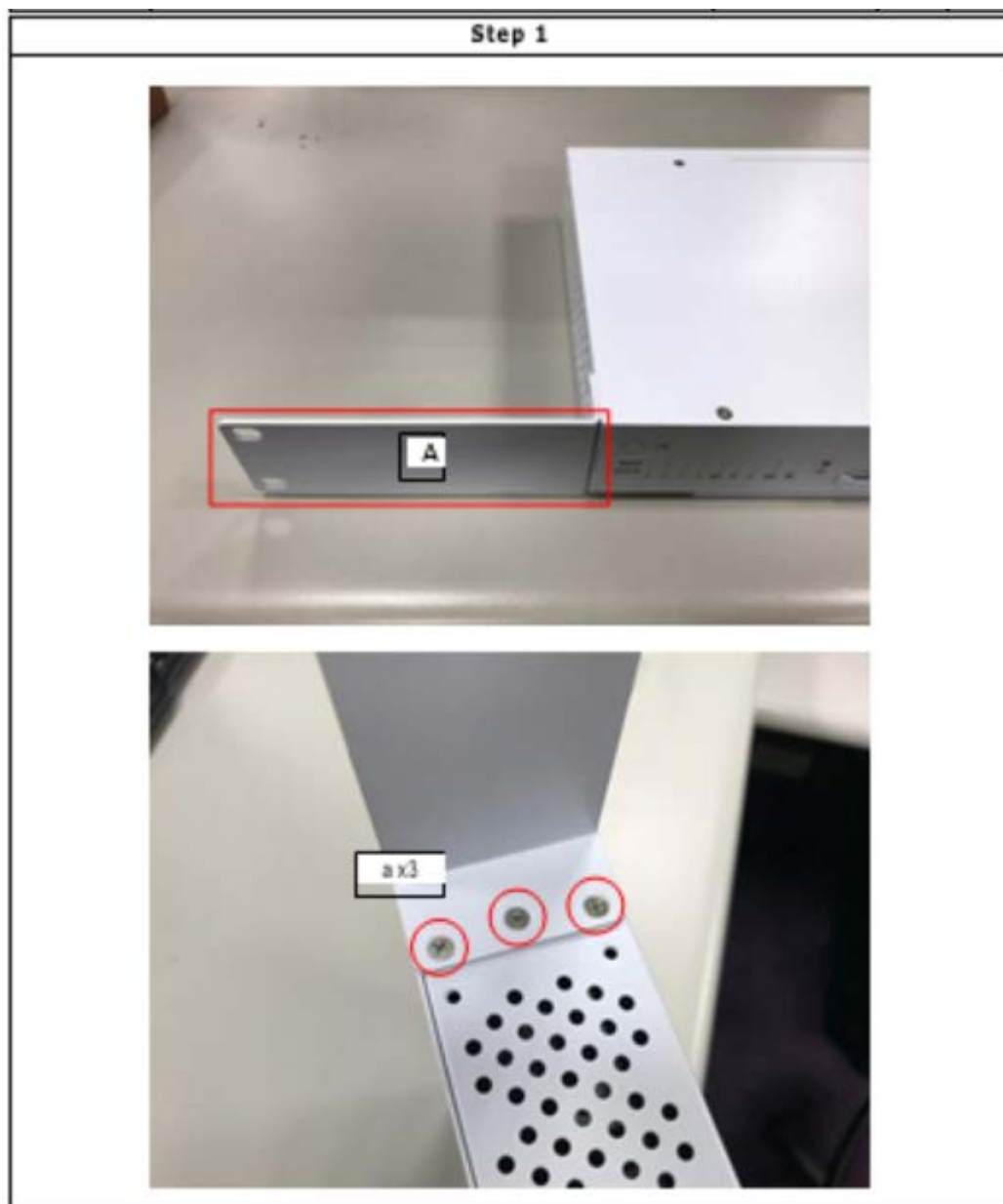
Make sure to unplug the power supply before adding or removing DIMMs or other system components. Failure to do so may cause severe damage to both the motherboard and the components.

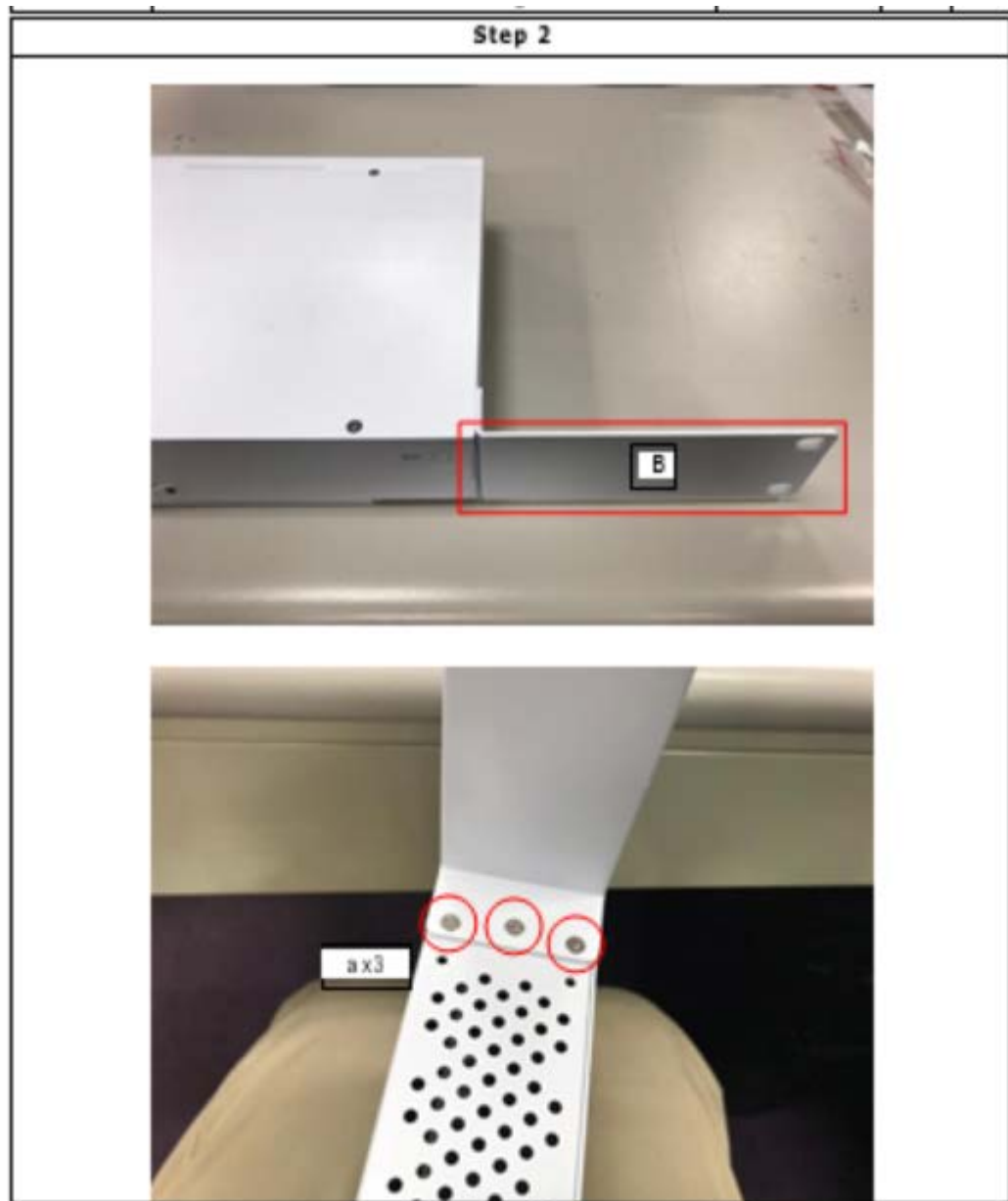
Step1. Pull both sides of the socket to remove DIMM

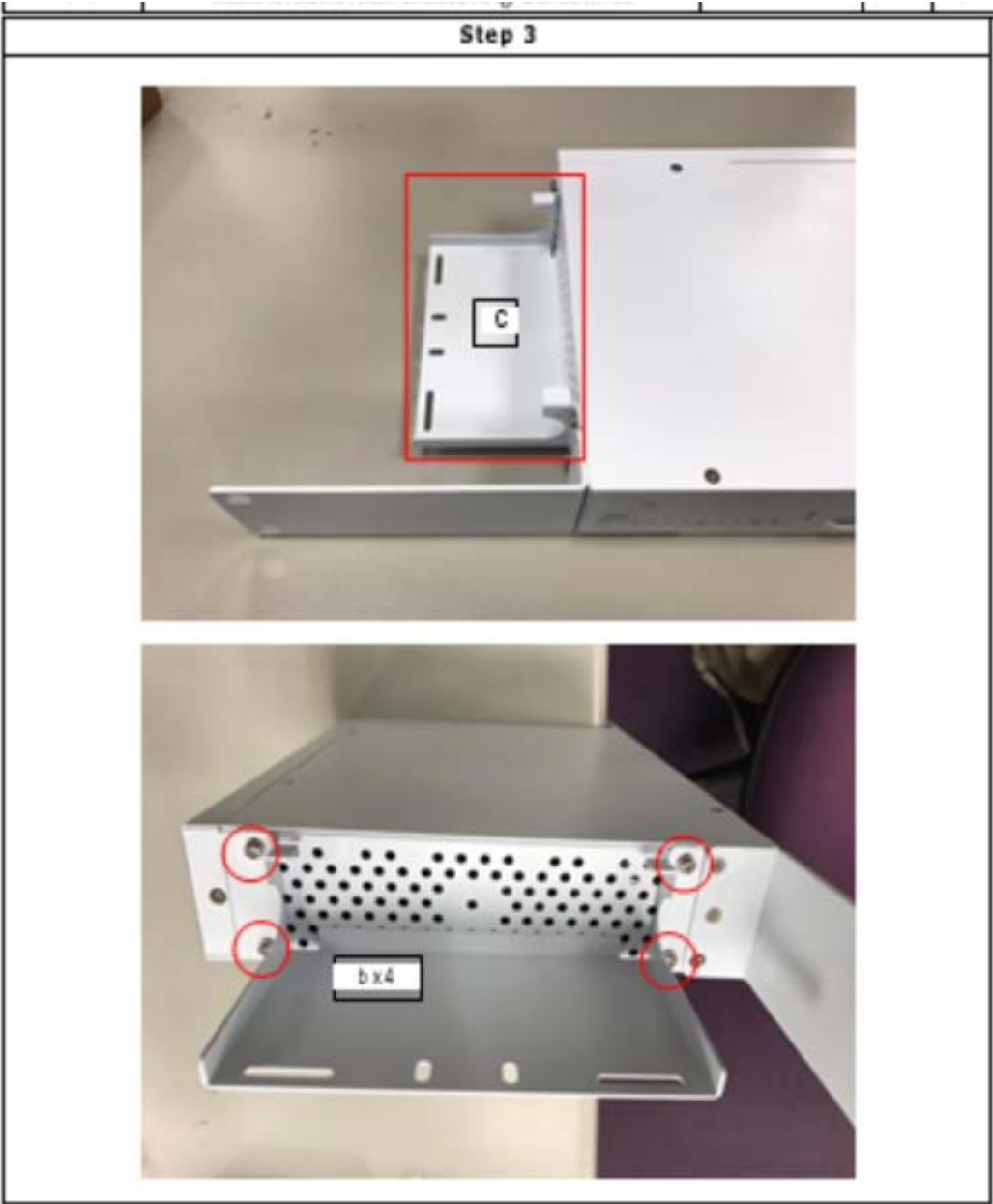


2.13 Rack Mounting Guidelines



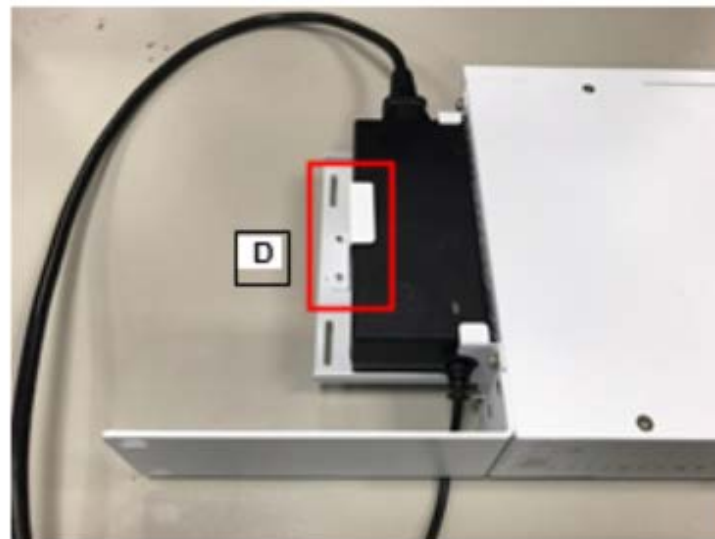
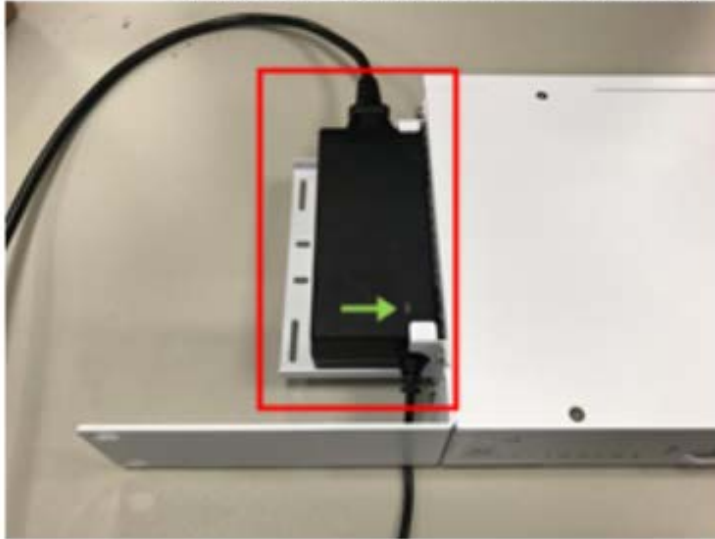


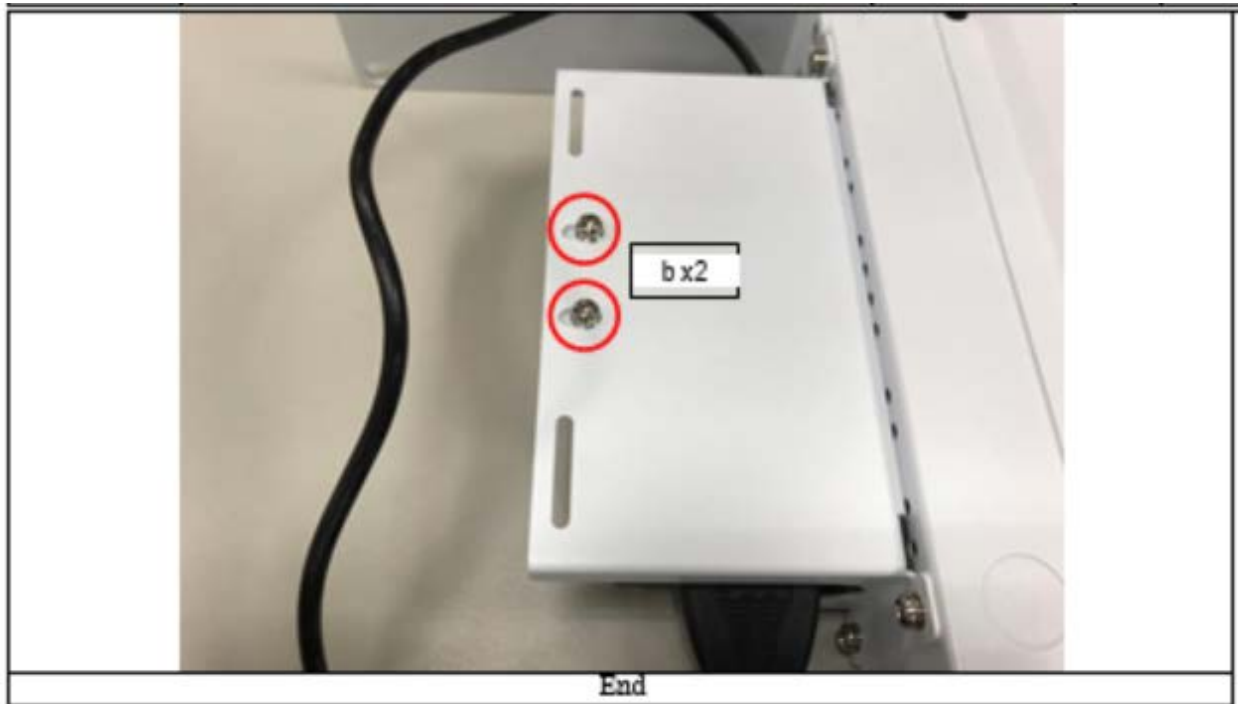




Step 4

Ensure LED signal side be upward, refer to below photos





3 BIOS Settings

Caution Before changing BIOS settings, make sure not to harm the operation of the vCPE-OS software, in case it was purchased with the device. Refer to the vCPE-OS User Manual, if you have any questions.

3.1 BIOS Setup Information

BIOS Menu

Power on the system, and during POST stage press the key to get into BIOS setup (under console connection is <Tab> key). After you press the <Delete> key, the BIOS main menu will display (Figure 3-5). You can access the other setup screens from the main BIOS setup menu with arrow keys.

Control Keys	Function
↑↓ Up /Down	The Up and Down <Arrow> keys allow user to select a setup item or sub-screen.
→ ← Left/Right	The Left and Right <Arrow> keys allow user to select a setup screen. For example: Main screen, Advanced screen, Chipset screen, and so on.
+ - Plus/ Minus	The Plus and Minus <Arrow> keys allow user to change the field value of a particular setup item. For example: Date and Time.

Hot Key

The BIOS setup/utility uses a key-based navigation system called hot keys. Most of the BIOS setup utility hot keys can be used at any time during the setup navigation process. These keys include <F1>, <F4> <Enter>, <ESC>, <Arrow> keys, and so on.

The <F1> key allows you to display the general help screen. Press the <F1> key to bring up the following screen:



Figure 3-1 F1 hot key screen of BIOS

The <F3> key will restore the user defaults to all settings. Pressing the <F3> key will bring up the following screen:

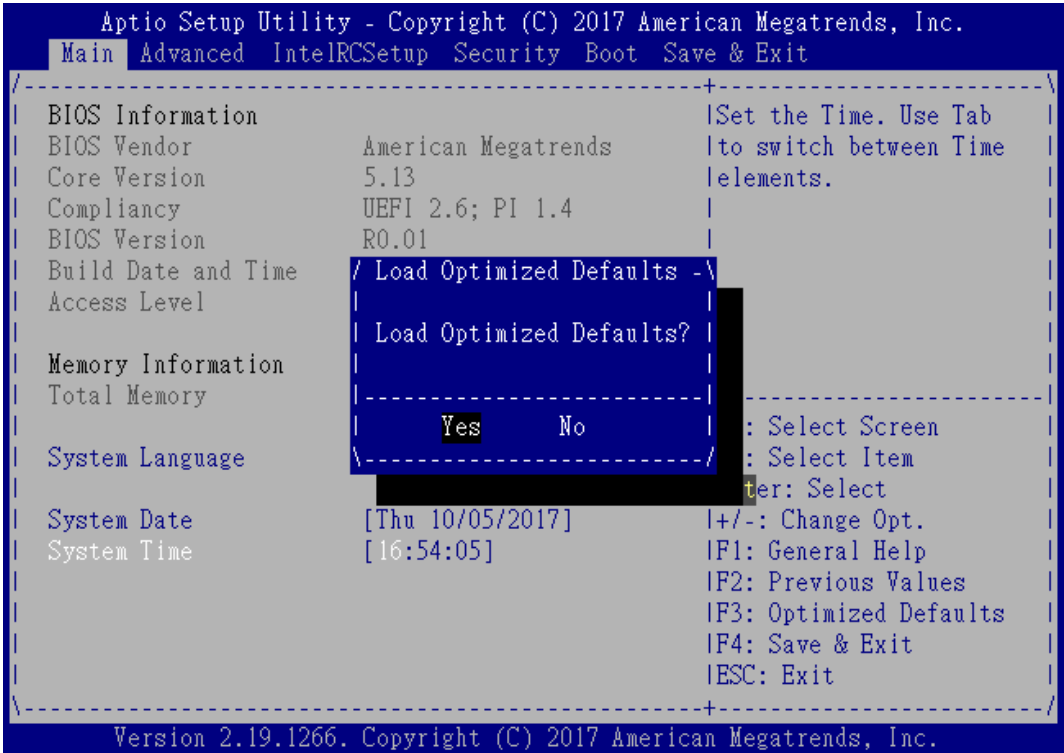


Figure 3-2 F3 hot key screen of BIOS

The <F4> key will save any changes you have made and exit setup. Press the <F4> key will bring up the following screen:

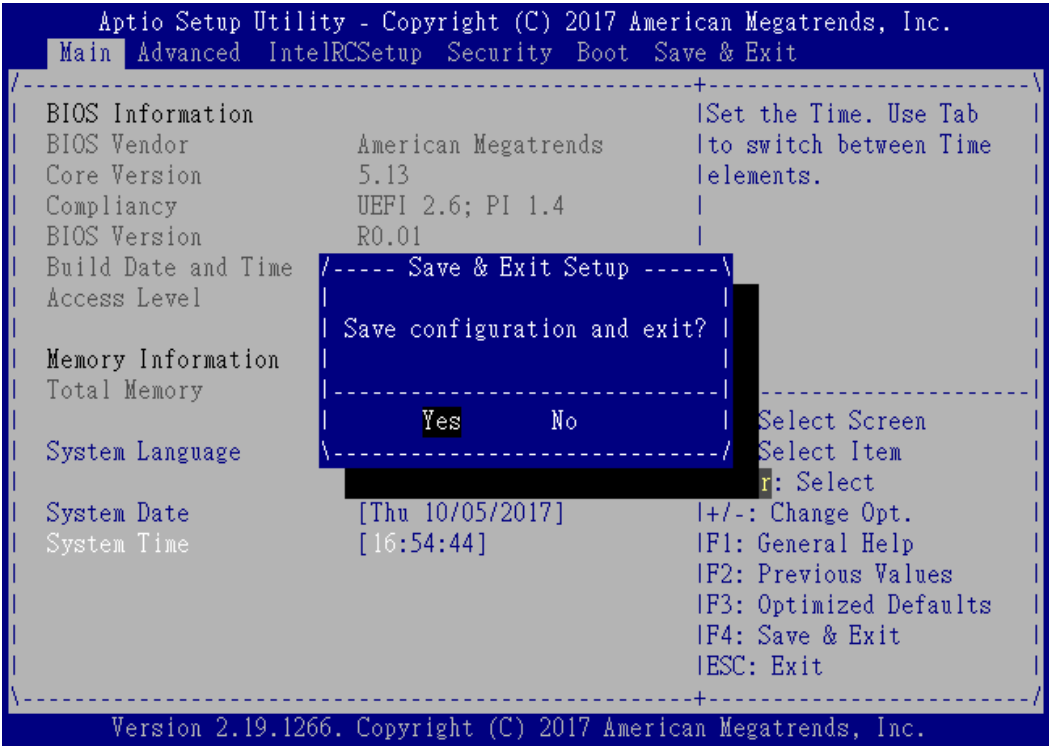


Figure 3-3 F4 hot key screen of BIOS

The <ESC> key allows you to discard any changes you have made and exit setup. Press the <ESC> key will bring the following screen:



Figure 3-4 ESC hot key screen of BIOS

The <Enter> key allows you to display or change the setup option listed for a particular setup item.

The Main Menu

When entered the setup utility, the Main menu will display as following. User can always return to the Main setup screen by navigating to the Main tab. There are two Main Setup options and described in this section.



Figure 3-5 Main setup screen of BIOS

System Date / Time

Use this option to change the system time and date. Highlight System Time or System Date using the <Arrow> keys. Enter new values through the keyboard. Press the <Tab> key or the <Arrow> keys to move between fields. The date must be entered in MM/DD/YY format. The time is entered in HH:MM:SS format.



Figure 3-6 System Date / Time setup screen of BIOS

Advanced Settings

Select the Advanced tab from the setup screen to enter the Advanced BIOS Setup screen. You can select any of the items in the left frame of the screen, such as Super IO Configuration, to go to the sub menu for that item. You can display an Advanced BIOS Setup option by highlighting it using the <Arrow> keys. All Advanced BIOS Setup options are described in this section. The Advanced BIOS Setup screen is shown below. The sub menus are described on the following pages.



Figure 3-7 Advanced setup screen of BIOS

Super IO Configuration

You can use this screen to select options for the Super I/O settings. Use the up and down <Arrow> keys to select an item. Use the <Plus> and <Minus> keys to change the value of the selected option. The settings are described on the following pages. The screen is shown as below:

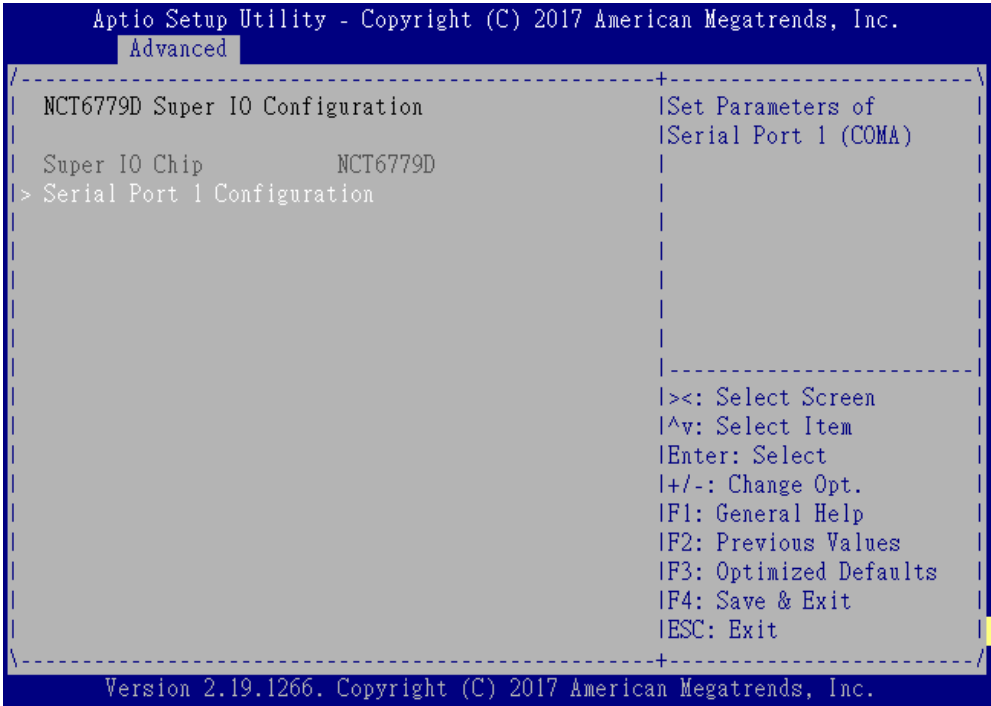


Figure 3-8 Super IO configuration setup screen of BIOS

Serial Port Console Redirection

You can disable or enable the BIOS remote access feature here.



Figure 3-9 Serial Port console redirection configuration setup screen of BIOS

Console Redirection setting

You can use this screen to select options for the Console Redirection configuration. Use the up and down <Arrow> keys to select an item. Use the <Plus> and <Minus> keys to change the value of the selected option. The settings are described on the following pages. The screen is shown as below:



Figure 3-10 Console redirection setting setup screen of BIOS

USB Configurations

You can use this screen to select options for the USB Configuration. Use the up and down<Arrow> keys to select an item. Use the <Plus> and <Minus> keys to change the value of the selected option. The settings are described on the following pages. The screen is shown as below:



Figure 3-11 USB configuration setup screen of BIOS

CPU Configurations

You can use this screen to select options for the CPU Configuration. Use the up and down<Arrow> keys to select an item. Use the <Plus> and <Minus> keys to change the value of the selected option.

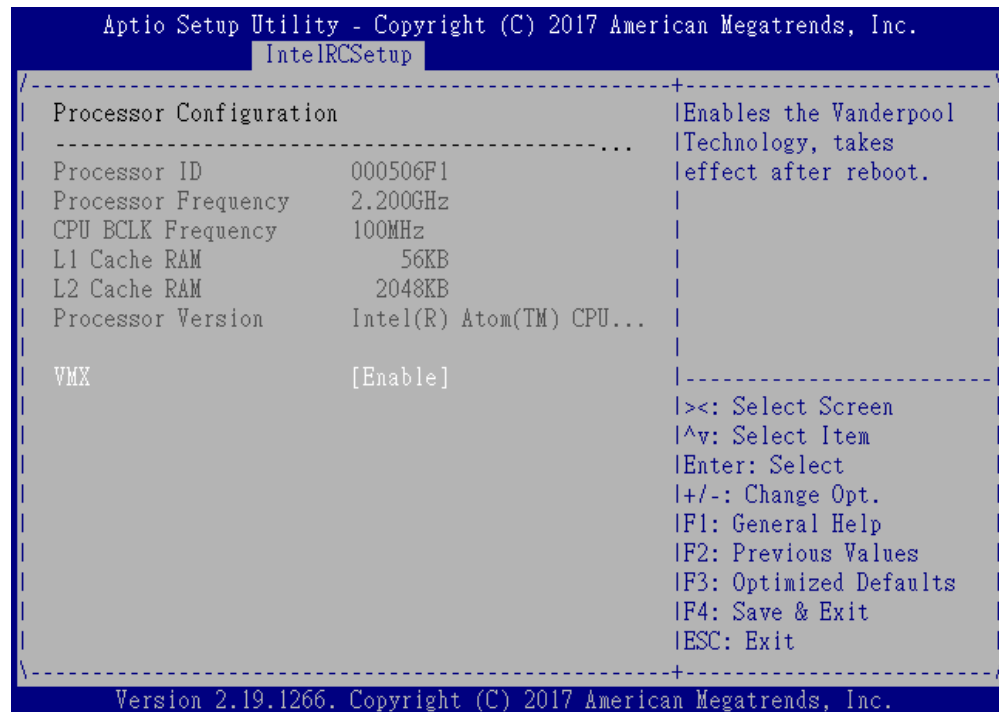


Figure 3-13 CPU configuration setup screen of BIOS

Note: The CPU Configuration setup screen varies depending on the installed processor.

SATA Configuration Setup

From the SATA Configuration screen, press <Enter> to access the sub menu. Use the up and down <Arrow> keys to select an item. The settings are described on the following pages.

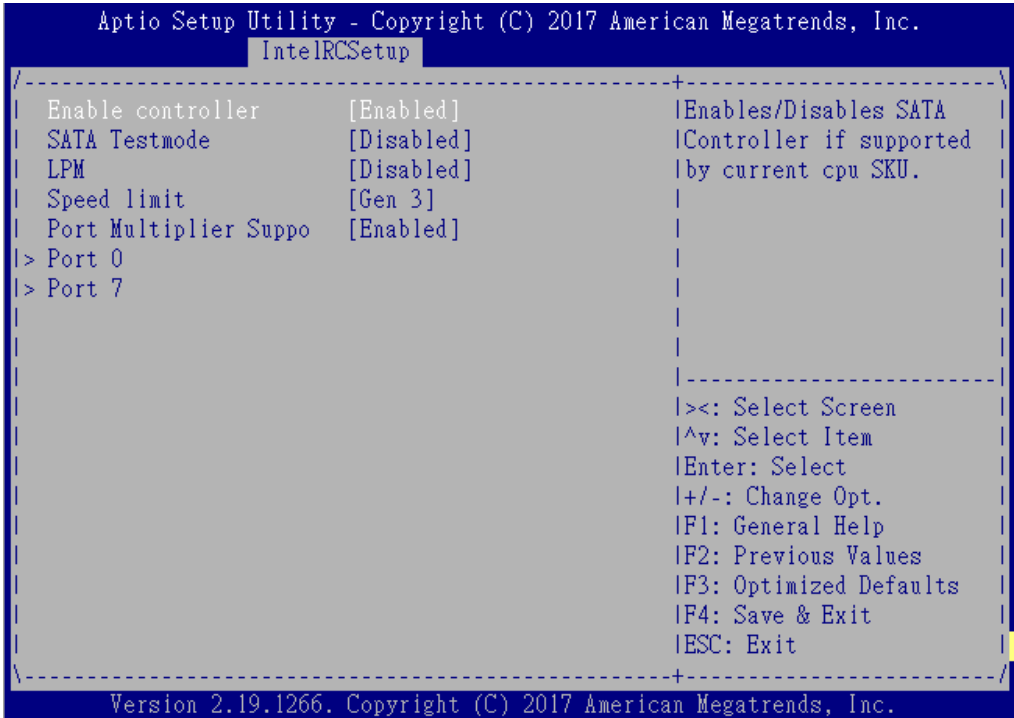


Figure 3-14 SATA configuration setup screen of BIOS

Boot Configuration

Select the Boot tab from the setup screen to enter the Boot BIOS Setup screen.



Figure 3-15 Boot settings setup screen of BIOS

Boot Device Priority

Use this screen to specify the order in which the system checks for the device to boot from. To access this screen, select Boot Device Priority on the Boot Setup screen and press<Enter>. The following screen displays:

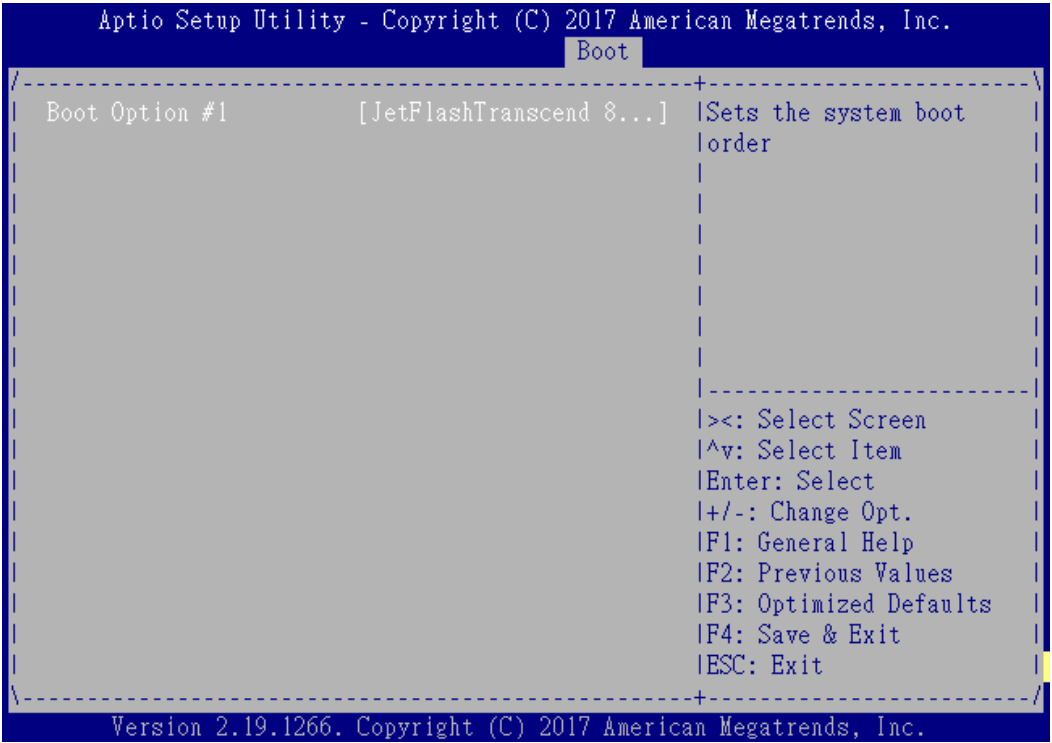


Figure 3-16 Boot device priority setup screen of BIOS

Save and Exit Menu

Select the Exit tab from the setup screen to enter the Exit BIOS Setup screen. You can display an Exit BIOS Setup option by highlighting it using the <Arrow> keys. All Exit BIOS Setup options are described in this section. The Exit BIOS Setup screen is shown below:

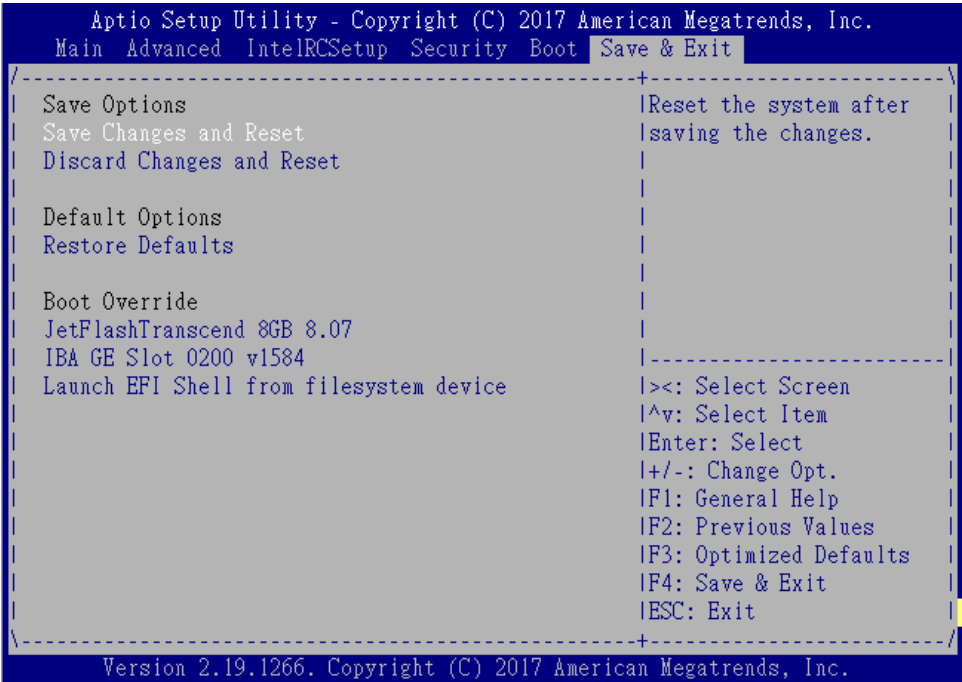


Figure 3-17 Exit setup screen of BIOS

Saving Changes and Reset

Reset the system after saving the changes.

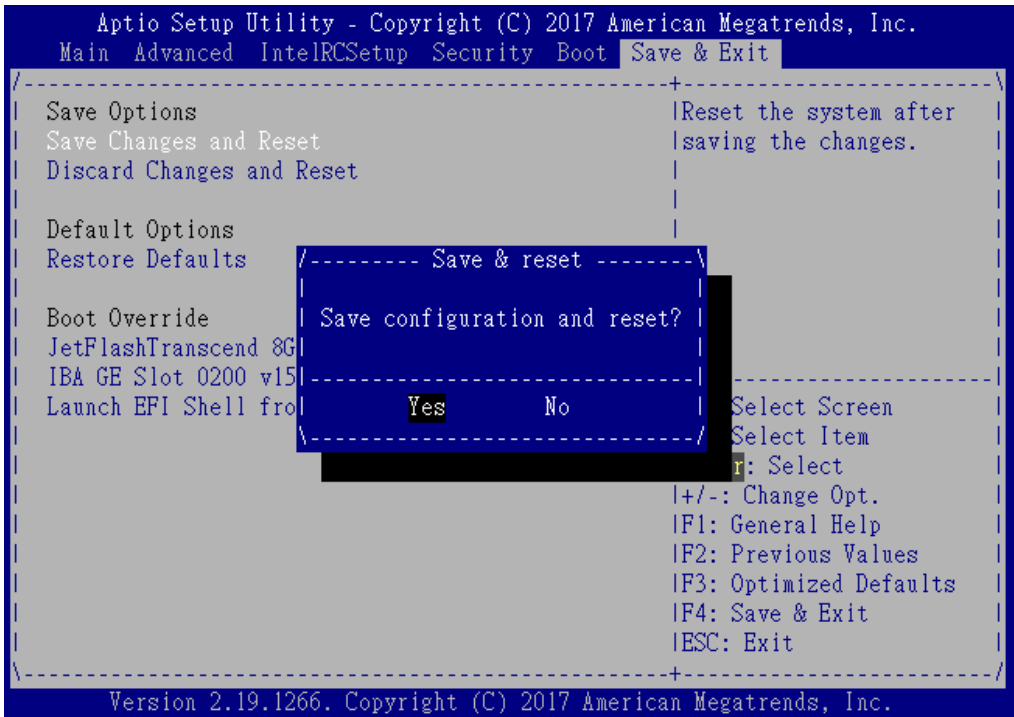


Figure 3-18 Saving changes and reset setup screen of BIOS

Discard Changes and Reset

Reset system setup without saving any changes.

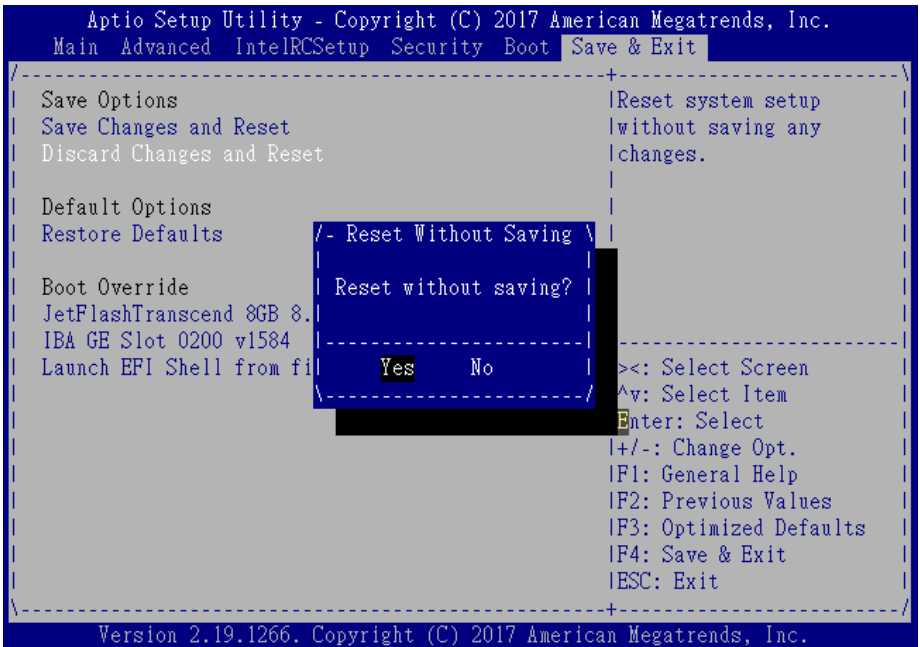


Figure 3-19 Discard changes and reset setup screen of BIOS

Restore Defaults

Restore/Load Default values for all the setup options.

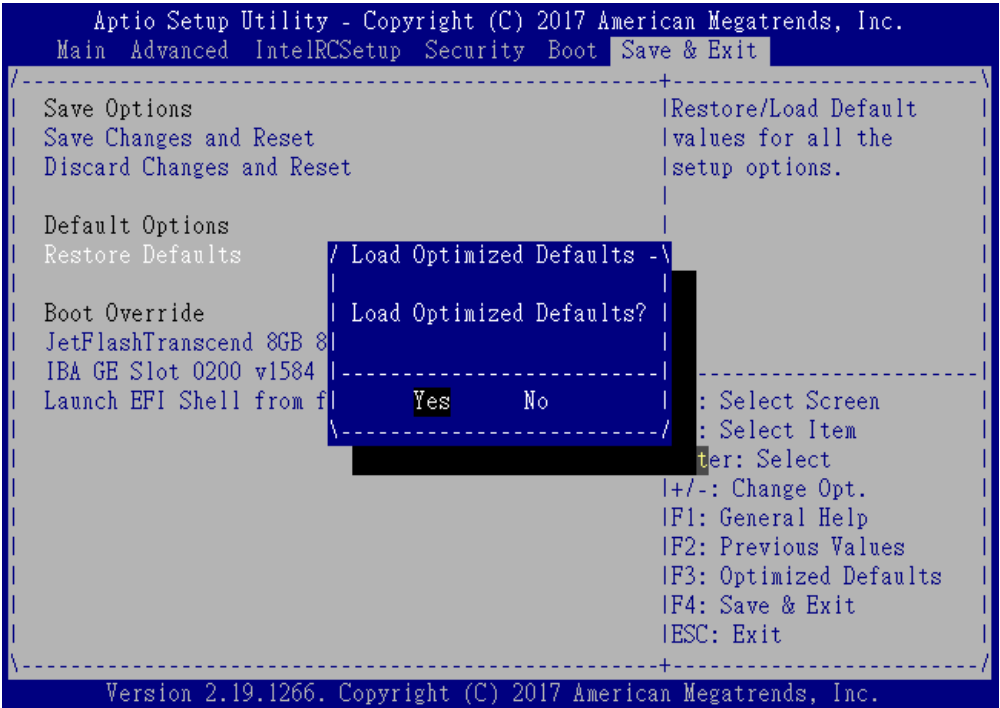


Figure 3-20 Restore defaults setup screen of BIOS

International Headquarters

24 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv 6971923, Israel
Tel 972-3-6458181 | Fax 972-3-7604732
Email market@rad.com

North American Headquarters

900 Corporate Drive, Mahwah, NJ 07430, USA
Tel 201-529-1100 | Toll Free: 800-444-7234 | Fax: 201-529-5777
Email market@radusa.com



www.rad.com | radcare-online.rad.com Publication No. 691-251-08/23